

Review

自主移动机器人的路径规划：回顾

J.里卡多·桑切斯-伊巴涅斯*、卡洛斯·J·佩雷斯-德尔-普尔加和何方索·加西亚-塞雷佐



马拉加大学系统工程与自动化系空间机器人实验室, C/Ortiz Ramos s/n, 29071 马拉加, 西班牙; carlospere
z@uma.es (C.J.P.-d.-P.); ajgarcia@uma.es (A.G.-C.) * 通讯: ricardosan@uma.es; 电话: +34-951952527

摘要: 为移动机器人提供自主能力是有利的。它允许人们免除人工操作员的干预,这在经济和安全方面可能是有益的。在大多数情况下,自主性需要使用路径规划器,使机器人能够考虑如何从某一时刻的位置移动到另一时刻。鉴于文献中存在大量方法,根据用户的要求寻找最合适的路径规划算法可能具有挑战性。此外,这里分析的过去的评论工作仅涵盖了其中的一些方法,遗漏了重要的方法。因此,我们的论文旨在作为一个起点,对迄今为止的研究进行清晰、全面的概述。它引入了路径规划算法的全局分类,重点关注与自主地面车辆一起使用的方法,但也可扩展到在水面上移动的其他机器人,例如自主船。此外,还从路径规划的角度解决了用于表示环境的模型以及机器人的移动性和动力学。分类中提出的每个路径规划类别都被公开和分析,并在最后添加了关于它们的适用性的讨论。



引用: Sánchez-Ibáñez, J.R.; 佩雷斯-德尔-普尔加, C.J.; García-Cerezo, A. 自主移动机器人的路径规划: 回顾. *Sensors* 2021, 21, 7898. <https://doi.org/10.3390/s21237898>

关键词: 指导; 自治; 车辆; 民意调查; 弹道; 路线; 图搜索; 采样; 轮式的

学术编辑: Saso Blazic

收稿日期: 2021年10月16日 接受日期: 2021年11月23日 发布日期: 2021年11月26日

出版商注: MDPI 对已出版地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。



Copyright: © 2021 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

一、简介

自主导航对于移动机器人来说是一项宝贵的资产。它有助于减轻他们对人类干预的依赖。然而,它也需要解决许多任务或问题,例如路径规划。这项任务在于找到使机器人从当前状态达到所需状态的最佳行动方案。例如,两个状态可以分别是目标位置和初始位置。这个行动过程以路径的形式出现,在许多其他作品中也称为路线。该路径用于引导机器人到达所讨论的所需状态。然而,考虑到机器人可以移动的自由空间,可能有许多可能的路径。路径规划算法通常尝试获得最佳路径或至少是可接受的近似路径。这里的最佳路径是指最优路径,即所得路径来自最小化一个或多个目标优化函数。例如,这条路径可能是花费最少时间的路径。这对于搜救领域的任务至关重要 [1]: 灾难受害者可能会在生死攸关的情况下寻求帮助。另一个需要考虑的优化函数是机器人的能量。在行星探索的情况下,这一点至关重要,因为漫游车可用的能量资源有限[2]。同时,规划器生成的路径必须遵循任何强加的限制。这些可能来自于机器人对某些地形的适应性的限制。机器人的运动和现有地形的特征限制了可以执行的机动类型。因此,这减少了路径规划器可以生成的可行路径的数量。

文献中有大量的路径规划方法,而且这个数字多年来一直在持续增加。因此,在给定某些要求(例如上述的运动限制)的情况下选择最合适的方法可能是一项具有挑战性的任务。此外,如下所述,最新评论

关于路径规划的调查并没有提供对大多数现有路径规划解决方案的全面概述。这是撰写这篇综述论文的主要动机：它详细描述了不同的路径规划类别，并针对每个类别介绍了文献中的相关代表性参考文献，重点关注针对在表面（地面、水面等）上移动的机器人的算法。本文的结构如下。第 2 部分介绍了本文提出的对现有路径规划算法进行分类的方法。按照这种方法，也清楚地表明以前的作品有重要的遗漏。此外，本节还分析了用于处理环境和运动信息的方法。接下来的各节分别涉及此分类的一个类别：*Reactive Computing* (第 3 节)、*Soft Computing* (第 4 节)、*C-Space Search* (第 5 节) 和 *Optimal Control* (第 6 节)。最后，第七节总结了本文的内容，并对上述类别中包含的路径规划算法进行了讨论。

2. 路径规划算法

图 1 描述了路径规划的四个类别，并将每个类别分为两个子类别。这种分类基于用于构建和返回路径的原则和基本机制。下一小节将更详细地介绍这些类别以及为什么以这种方式安排这种分类。第二小节介绍了对环境和机器人与地形交互进行建模时所采用的不同方法。我们认为有必要添加这一点，因为对于许多算法，尤其是 *C-Space Search* 类别中的算法，有必要预先构建这些模型。

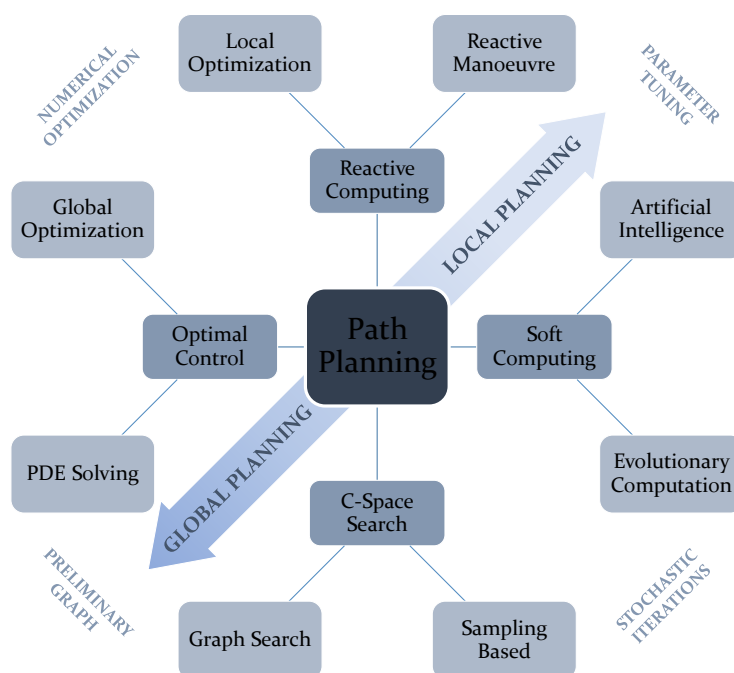


图 1. 示意图显示了现有路径规划方法的拟议分类。有四个主要类别，每个类别又包含两个子类别。不同类别的两个相邻子类别具有共同特征。该示意图还表明某些子类别如何更倾向于 *Global Planning* 或 *Local Planning*。

2.1. General Classification

所提出的分类考虑了路径规划算法的运作方式。在过去的许多评论中，有两种区分：根据环境是否动态；以及根据环境是否静态。*Online* 和 *Offline* 路径规划器。分别[3]；以及环境的大小，无论是 *Local* 还是 *Global*。通常，*Online* 与 *Local* 关联，*Offline* 与 *Global* 关联。主要问题是有一些算法可以考虑

两个类别。没有重新规划能力的算法由于其高计算速度可以在线使用。相反的情况也可能发生。例如，称为动态窗口方法 (DWA) 的 *Reactive Computing* 算法通常用于局部规划 [4]，但也可用于全局规划 [5]。瓦加莱等人。[6] 提出了需要初步地图表示 (*Classic*) [7] 和不需要初步地图表示 (*Advanced*) 的算法之间的有趣划分。*Classic* 包括 *Graph Search* 方法，而 *Advanced* 则解决 *Soft Computing* 和 *Sampling-Based* 算法。苏伊西等人。[7]提出了几种清晰合理的路径规划分类：根据机器人模型（完整、非完整、运动动力学）；根据地图模型要求（事先需要或不需要）；根据重新规划能力（离线或在线）；并根据算法是否总是计算出相同的解，根据初步配置参数（确定性或概率性）。

本文提出的分类的主要目的如图 1 所示，有两个目的。首先，这种分类旨在涵盖比过去评论中处理的算法更多种类的算法。过去的许多评论提出或声称对路径规划进行了总体概述，但从表 1 中可以看出，大多数评论都存在重要的遗漏。在此表中，Yes 表示对相关算法进行了重要讨论。*Only Mentions* 表示该出版物承认该类中至少存在一种或多种算法。如果括号之间有一种或两种算法，则意味着这些算法仅被简要提及/提及。其次，在某些情况下，路径规划类别的术语并不明确。例如，其他一些评论对 *Classical* 和 *Heuristic* 方法进行了区分 [8,9]。帕特尔等人。[10]将后者称为 *Reactive*。然而，术语 *Classical* 可能是一个相当模糊的术语，因为大多数使用的规划算法都基于具有十年或几十年寿命的方法。此类还用于包含许多具有完全不同功能方式的算法。术语 *Heuristic* 不仅用于指代 *Evolutionary* 和 *Artificial Intelligence* 算法 [8]，而且还用于指代基于 *Graph Search* 的规划器 [4]。考虑到这一点，我们建议使用四个类别的通用分类（参见图 1）：*Reactive Computing*、*Soft Computing*、*C-Space Search* 和 *Optimal Control*。此外，图 1 显示了一般而言，这些类别中的每一个往往主要用于 *Local* 或 *Global planning*。此外，每个子类别在功能上也可以与其他类别的子类别有一些共同点，例如数值方法的使用、预先调整算法的参数存在、使用图形对地图进行建模的要求或随机迭代过程的使用。

表 1. 文献中对全局路径规划算法的主要调查和评论。

Publication	Reactive Computing		Soft Computing		C-Space Search		Optimal Control	
	Reactive Manoeuvre	Local Optimization	Evolutionary Computation	Artificial Intelligence	Sampling Based	Graph Search	PDE Solving	Global Optimization
Raja and Pugazhenthil [3] (2012)	Yes	No	Yes	No	No	No	No	No
Nash and Koenig [11] (2013)	No	No	No	No	Yes (RRT and PRM)	Yes (Any-angle and A*)	No	No
Souissi et al. [7] (2013)	Yes (APF)	No	Only mentions	No	Yes	Yes	No	No
Elbanhawi and Simic [12] (2014)	Only mentions	No	Only mentions	Only mentions	Yes	Only mentions	No	No
González et al. [13] (2015)	No	Yes	No	No	Yes	Yes	No	Yes (NLP)
Mac et al. [8] (2016)	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No	No	No
Noreen et al. [14] (2016)	No	No	Only mentions	No	Yes	Only mentions	No	No
Injarapu and Gawre [15] (2017)	No	No	Yes (GA)	Yes	No	No	No	No

表 1. Cont.

Publication	Reactive Computing		Soft Computing		C-Space Search		Optimal Control	
	Reactive Manoeuvre	Local Optimization	Evolutionary Computation	Artificial Intelligence	Sampling Based	Graph Search	PDE Solving	Global Optimization
Ravankar et al. [16] (2018)	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes (NLP)
Zhang et al. [4] (2018)	Yes	No	Yes	Yes (ANN)	No	Yes	No	No
Zafar and Mohanta [9] (2018)	Yes (APF)	No	Yes	Yes (ANN)	Yes	Yes	No	No
Costa and Silva [17] (2019)	No	No	Yes (GA)	No	Yes (RRT)	Yes (A*)	No	No
Patle et al. [10] (2019)	Yes (APF)	No	Yes	Yes	Only mentions (PRM)	No	No	No
Gómez et al. [18] (2019)	No	No	No	No	No	No	Yes (eikonal solvers)	No
Campbell et al. [19] (2020)	Yes	No	Yes	Yes	No	No	No	No
Zhang et al. [20] (2020)	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes (A* Variants)	Yes (Fast Marching)	Yes (DP)
Sun et al. [21] (2021)	Only mentions (APF, DWA)	No	Only mentions	Yes	Only mentions (RRT and PRM)	Only mentions	No	No
Vagale et al. [6] (2021)	Yes	No	Yes	Yes (DRL)	Yes (RRT and PRM)	No	No	No

2.2. Path Planning Workspace Modeling

路径规划器需要提供描述环境的信息。例如，该信息可以描述与规划相关的障碍物的存在或表面特征。此外，用于计算路径的标准与机器人与该环境交互的方式有关。例如，仅仅为了最小化路径长度并可能获取关于可以遍历或不遍历哪些区域的信息就足够了，而为了最小化能量，应该考虑地形力学和机器人的转向方式。

2.2.1. 环境建模

地面移动机器人在空间某一区域内从一个位置行驶到另一个位置。因此，有必要考虑运动模型如何与该表面交互以及路径规划器将如何处理它。例如，某些算法需要构建一个图表来以某种方式表示机器人移动的环境。这主要是 *Graph Search* 算法的情况，它是 *C-Space Search* 类别的一部分。*Evolutionary* 算法（例如蚁群优化器 (ACO)）也可以使用图。该资源可以表示影响机器人导航的地形特征在场景中的空间排列方式。特别是，这里假设所讨论的图是建立在度量图的基础上的，承认存在本文范围之外的其他类型的图，例如拓扑和语义图[22]。根据 Souissi 等人的说法。[7] 有多种方法可以构建图，如图 2 所示。Nash 和 Koenig [11] 的工作也为这种分类提供了一些启示。它区分 *Cell Decomposition* 和 *Roadmaps*。第一个是将表面细分为单元。这些单元格可以使用规则[3,4,7,11]或不规则网格[7,11]进行排列。图 2a-c 显示了如何使用三种类型的多边形之一来构建规则网格：正方形、三角形和六边形。它的主要优点是每个节点的简单索引，这可以转化为对任何节点的快速访问以及将它们存储在内存中的优化方式[23]。不规则网格，如图 2d 所示，可以使网格更好地适应地形特征

不同的分辨率值，代价是可能获得更差的路径[24]。正如 Nash 和 Koenig [11] 所解释的，*Cell Decomposition* 的其他形式是 *Navigation meshes* 和 *Circle-based waypoint graphs*。如前所述，环境的另一种表示形式是使用路线图来完成的。路线图是建立在通过边连接的节点上的图。每个节点代表机器人的一种可能状态，而每条边指示如何从另一个状态到达该状态。路线图的示例包括 Voronoi 图 [25]（见图 2e）、可见性图 [26] 和状态格图（见图 2f）。后者包括根据运动基元制作边缘，因此在给定机器人移动性约束的情况下，确保生成的路径是可行的，特别是在使用 *Graph Search* 算法时，如 Likhachev 和 Ferguson [27]、Bergman 等人的工作。[28]。

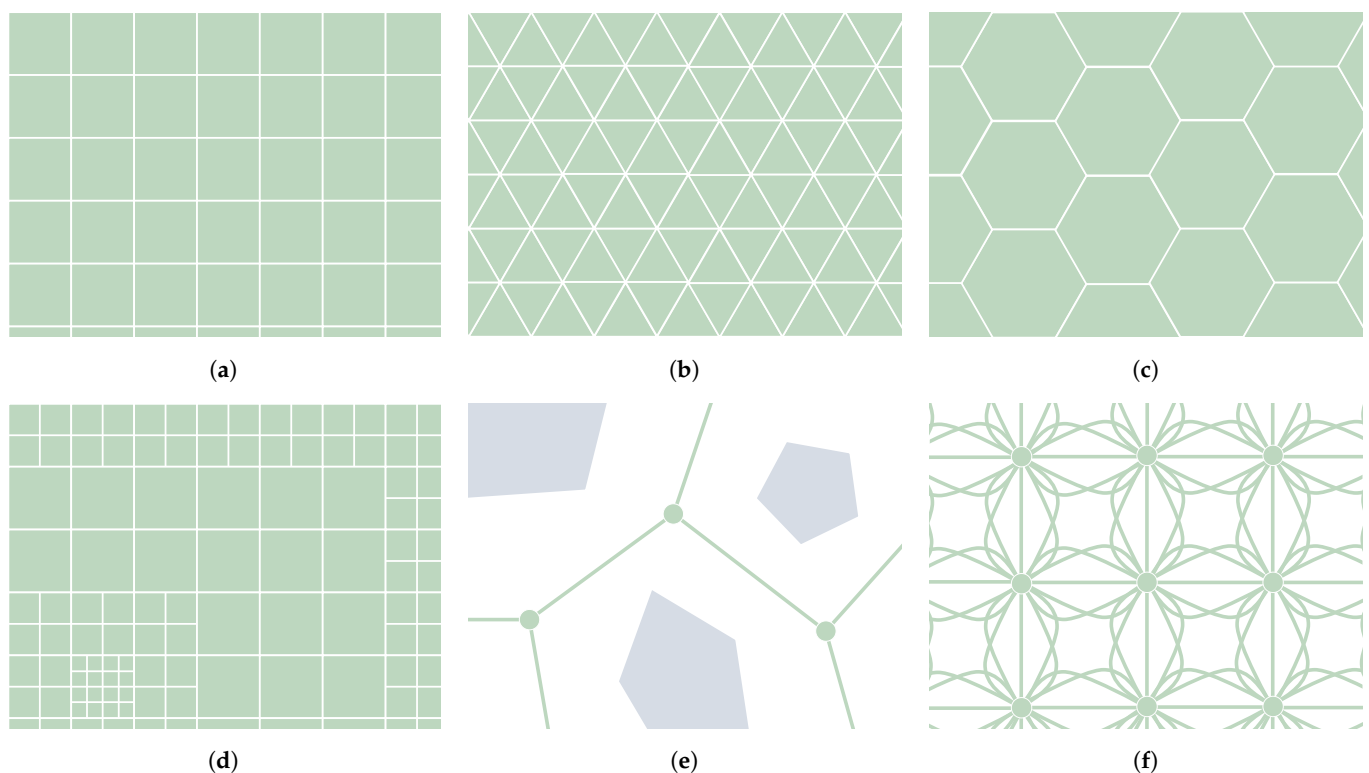


图 2. 不同类型的环境单元分解 (a–d) 和路线图 (e–f)。(a) 使用正方形进行镶嵌。(b) 使用三角形进行镶嵌。(c) 使用六边形进行镶嵌。(d) 不规则网格。(e) 沃罗诺伊路线图。(f) 状态格图。

这些图中的单元或节点可以以静态或动态元素的形式存储有关其所在位置的表面的信息[10]。例如，这可以是海拔信息。数字高程图 (DEM) 是一个网格，其中的每个节点都与一个高程值相关联。高程图也可以用多边形表示，但首选规则网格图[29]。可以使用卷积矩阵提取与形状相关的特征，例如斜率或表面粗糙度[30]。内核的大小和 DEM 分辨率将决定提取什么样的特征。此外，该分辨率定义了地图中包含的元素的详细程度。如图 2d 所示，该分辨率可以是不均匀的，也可以是多重的。网格的大小可以根据执行规划的规模来选择：*Local*表示覆盖机器人的直接周围环境（或多或少是机载传感器的可到达距离），而 *Global*表示面积大于此范围，通常使用来自卫星或无人机等外部来源的信息。

关于如何在规划器工作区定义成本，有不同的方法。首先，我们将成本理解为机器人通过移动积累的度量。路径规划器的目标是通过生成最佳路径来最小化这种累积。所讨论的成本可以是统一的，因为可以访问的区域

机器人的值始终具有相同的值。这种方法可用于避免碰撞的路径规划，其中诸如 2D 平面中的路径长度等度量被最小化。非统一成本地图可用于将不同的成本值分配给不同的可访问区域。例如，它对于定义机器人在每个位置的能源性能很有用。此外，成本也可以根据方向向量来定义。这意味着机器人将根据其航向经历不同的成本值。在这种情况下，成本被分类为 *anisotropic* [31]，而在相反的情况下，成本为 *isotropic*。此外，机器人的转向操纵也可以根据其运动而具有不同的成本值。最后，值得注意的是，环境可以是完全已知的、部分已知的甚至完全未知的，后两者需要能够在知识更新时重新规划的规划策略。

2.2.2. 机器人与表面交互建模

地面移动机器人与其下方的表面相互作用以推动自身。为了执行此功能，有许多不同的运动执行器，例如轮子、履带、腿甚至全向轮。图 3 描述了使用不同执行器配置的地面移动机器人的三个真实示例。这些执行器以及将它们连接到机器人主体的关节决定了机器人的运动结构和动态行为。换句话说，它们决定了机器人的运动配置。张等人。[20]总结了不同众所周知的配置的一些运动学和动态模型：*Differential drive* [32]（参见图3a中的 Koguma 机器人[33]作为示例以及图4a中模型的描述），*Ackermann steering* [34]（参见图4b, d），*Skid steering* [35]（参见图4c）和 *Omnidirectional* [36]。其中一些需要与路径规划相关的约束，例如 *Front Ackermann steering* 机器人的最小转弯半径[37]（见图4b）或 *Skid-steering* 机器人在转弯机动中的高能耗[38]。此外，还存在另一种模型，称为 *Crabbing*（参见图 4e）。由于所有轮子顶部都有转向关节，它允许机器人沿着与其面对的方向不同的方向行驶[39]。此外，一些运动学配置允许机器人执行 *Point Turn* 机动，这使得它们旋转而不平移。值得一提的是，铰接式机器人的存在能够重新配置自身以获得某种利益并执行多种类型的运动（参见图 3c 中的 *SherpaTT* 作为示例）。例如，带履带的关节式机器人可以在崎岖地形上行驶时主动控制其稳定性[40,41]。其他人使用轮腿配置来执行称为 *Wheel-walking* [42,43] 的运动模式。该模式旨在克服机器人可能被卡住的松软地形。以类似的方式，*Push-pull* 运动模仿毛毛虫的运动，以增加这种地形的牵引力 [44-46]。承认这种重新配置能力的路径规划算法是此类机器人的必备条件，因为它们可以找到利用其高适应性的路径。就全局规划而言，Rohmer 等人。[47] 使用 *Graph Search* 算法 Dijkstra 首先生成一条路径，然后通过模拟工具评估哪种运动模式更适合驱动其每个部分。我们，这篇评论出版物的作者，建议使用 *PDE Solving* 方法在使用各向同性成本函数进行规划时考虑多种运动模式 [48,49]。据作者所知，解决具有多种运动模式的机器人的运动动力学约束的现有 *Local Planning* 方法并不多。里德等人。[50] 提出使用 *Sampling-Based* 算法，即快速行进树 (FMT*)，来解决带轮腿的可重构混合机器人的运动规划。

机器人的运动会根据地形特征而更好或更差地适应，这在前面已经简要提到过。这些特征可能与地形的形态（形状）或组成有关。其中之一是地形倾斜度或坡度[51]。斜率对机器人的 *Roll* 和 *Pitch* 方向角有影响，这对于保持稳定性很重要[41,52,53]。此外，它还可以根据机器人的方向影响其能量表现。这种对方向的依赖是由于重力的影响，使得机器人消耗不同数量的能量。

能量取决于它是攀爬、下降、横向还是对角线穿过斜坡[29,54–57]。另一个相关的地形特征是粗糙度。这是法向向量多样性的度量[58,59]，并且可能会影响机器人所经历的振动。机器人可以根据其底盘协商其他地形形状。例如，它可以利用身体间隙克服岩石，身体间隙是身体下表面和地形表面之间的空间[60,61]。诸如洞或沟渠之类的负面障碍物的存在可能会产生问题，因为它们很难被机器人的传感器捕获[62]。就地形组成而言，它对机器人与表面相互作用的动力学有影响。该表面可能更坚硬或更易变形[63]。这会影响机器人粘附在表面上的方式，甚至限制其运动[64]。一般来说，滑移是衡量机器人实际速度与命令速度之间差异的指标，通常通过计算它们之间的比率[65,66]。一些工作考虑了滑移和地形的坡度，以便在穿越崎岖地形时对机器人进行更准确的估计[67,68]。重力的大小也会影响机器人与地形之间相互作用的动力学[30,69]。最后，路径规划者通常利用包含与形状和组成相关的多个地形特征的成本函数。例如，石上等人。[2]引入了 *dynamic mobility index*，包括稳定性、滑点、经过时间和能量消耗。此外，可能存在与地形不直接相关的其他因素，但仍可能影响机器人在导航时的性能。其中之一是太阳辐射[66,70]，它可以建模为动态函数[71]。格罗夫斯等人。[72]绘制了可能伤害机器人的其他类型的辐射，例如在核拆除场景中。此外，风险的概念对于防止机器人陷入危险情况非常重要[73]，例如靠近障碍物会增加成本[74]。

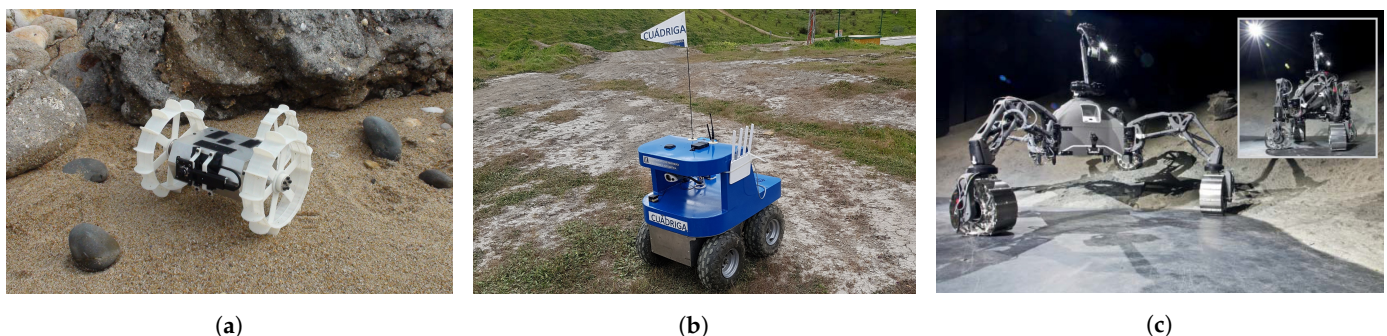


图 3. 具有不同运动学配置的地面移动机器人示例。Koguma 漫游车 (a) 具有 *Differential Drive* 运动。Cuádriga (b) 是我们马拉加大学拥有的一个 *Skid-steering* 机器人。SherpaTT (c) 有四个可转向轮，使其能够执行 *Full Ackermann*、*Crabbing* 和 *Point Turn* 机动。(a,c) 的复制已分别获得东北大学和德国人工智能研究中心 (DFKI) 的许可。

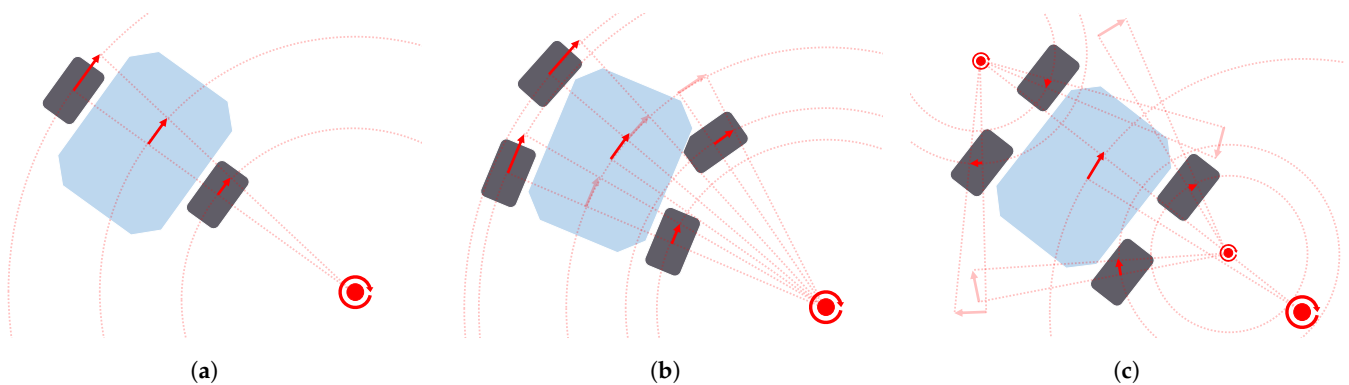


Figure 4. Cont.

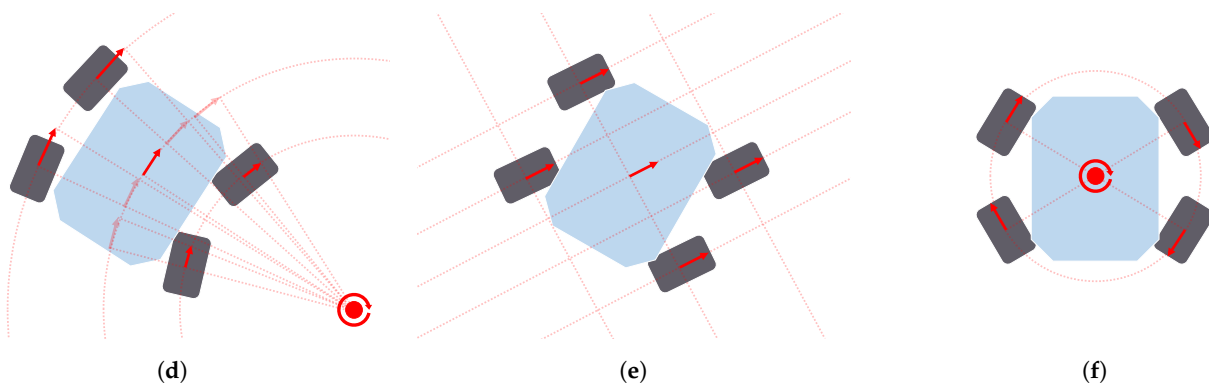


图 4. 用于轮式地面移动机器人和路径规划器的运动模型：差速驱动 (a)、前阿克曼 (b)、滑移转向 (c)、完全阿克曼 (d)、爬行 (e) 和点转弯 (f)。

3. 基于反应计算的路径规划算法

此类别包含路径规划算法，其中环境（通常是区分障碍物和非障碍物区域的地图）仅指示现有障碍物的位置和形状。*Reactive Computing* 算法通常被用作本地路径规划器（覆盖机器人的周围环境并进行动态重新规划），因为它们能够快速处理新信息（例如，以新发现的障碍物的形式），而新信息通常来自有限的机载传感器。作为局部规划器，这些算法通常会规划下一个直接路径或机动以避免附近的障碍物，同时遵循另一个算法制定的全局计划。然而这些算法可能会计算出局部极小路径，甚至导致机器人卡住，所以必须特别小心。*Reactive Computing* 算法有两个子类别：*Reactive Manoeuvre* 方法，其中障碍物的存在决定机器人的下一个动作；以及 *Local Optimization* 方法，其中根据障碍物的存在修改现有路径。

3.1. *Reactive Manoeuvre*

这里介绍的算法依赖于定义机器人在每个时刻对障碍物的存在如何反应。这种反应可以根据解决现有障碍物位置的公式来定义。不同公式方法的一个共同特点是产生反应所需的计算要求较低，通常以转向或速度命令的形式。由于该公式缺乏全局信息，因此这些技术通常用作 *Local Planners*。所讨论的公式可能基于使用场来解决障碍物的位置、检测障碍物边界以绕过障碍物、或者在评估可用自由空间或移动障碍物的速度后生成速度命令。

场方法的使用包括人工势场 (APF) 和矢量场直方图 (VFH) 算法。在 APF 中，机器人的运动可能是由障碍物等外部元素产生的虚拟力的总和产生的。通过这种方式，机器人可以远离这些障碍物并避免与它们碰撞，因为它们的力是排斥的[75]。目标位置产生的吸引力使机器人朝目标位置移动。这可以从图 5a 中显示的图片中看出。Ge 和 Cui [76] 提出了 APF 在包含动态障碍物的环境中的应用。然而，该策略的主要缺点是容易导致机器人陷入局部极小点。因此，进一步的研究工作旨在解决这个问题。这是 Vadakkepat 等人工作的主要目标。[77]。他们将 APF 与遗传方法 (*Evolutionary* 算法) 相结合来克服这种情况。该组合还用于规划模拟 6 轮漫游车的运动 [78]。另一个混合版本包括 PSO 算法的使用 [79]。Triharminto 等人。[80]提出了一种非混合解决方案，包括在流动站周围添加一个排斥势场。不过，它尚未经过 U 形障碍物的测试。其他作品解决了这个问题

每当检测到机器人位于局部最小值点时，都会通过创建自定义逃生路径来解决问题[81]。此外，巴亚特等人。[82]提出了一种受静电势场启发的解决方案，其中不使用虚拟力的总和，而是使用所谓的标量势场引导机器人。VFH，由 Borenstein 等人提出。[83]，创建极坐标直方图来评估机器人周围障碍物的密度，选择障碍物密度最低的转向角度。几年后对 VFH 进行了一些改进[84,85]。

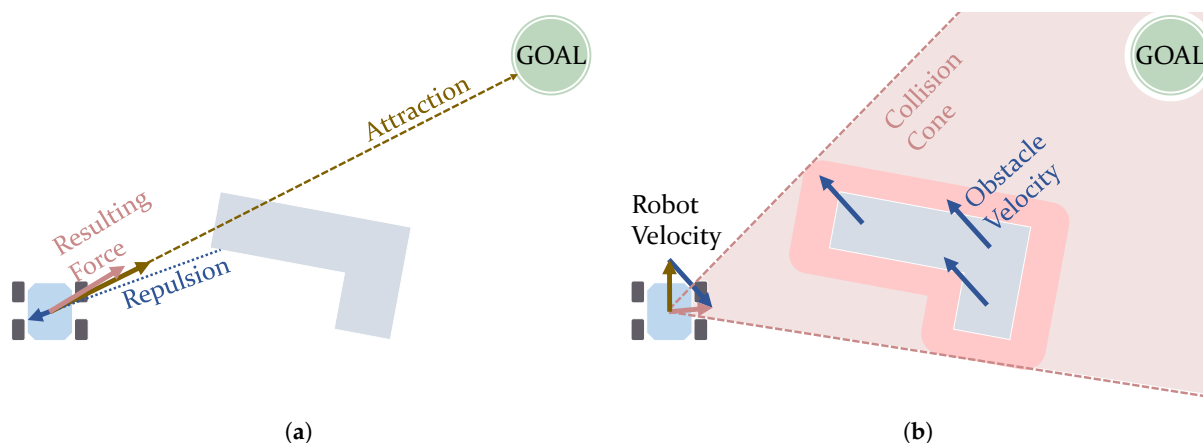


图 5. 人工势场 (a) 和速度障碍 (b) 算法中使用的概念的图形表示。(a) 作用在机器人上的势场。(b) 考虑移动障碍物的碰撞锥。

Bug 算法 Bug1 和 Bug2 使机器人绕过途中发现的任何障碍物，直到到达目标 [86]。它们之间的主要区别在于，Bug1 使机器人能够驱动任何障碍物的完整边界（见图 6a），而 Bug2 只能部分驱动机器人 [19]。他们鄙视最优性，而倾向于实现的简便性和极少的计算量。它们可用于仅配备传感器的机器人，这些传感器仅检测附近的障碍物。通过这种方式，这些机器人要么朝着目标行驶，要么沿着它们发现的障碍物边界行驶。布尼亚明等人的作品。[87] 和坎贝尔等人。[19]提到了改进此类算法的一些变体，总体上减少了机器人行驶的距离。徐等人。[88]使用考虑转弯半径约束的Bug算法，产生平滑转弯的路径。

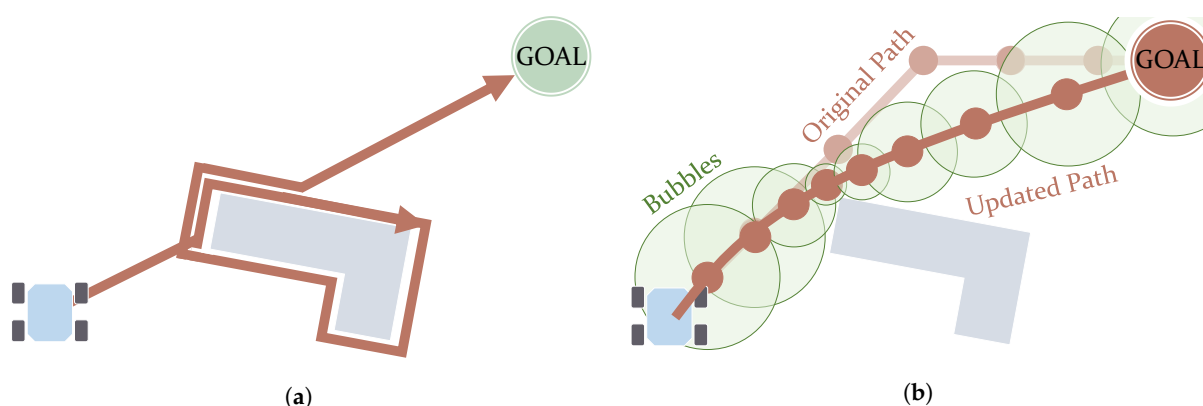


图 6. Bug 算法 (a) 和带气泡边界的弹性带 (b) 算法中使用的概念的图形表示。(a) 使用Bug1算法后的路径。(b) 经历拉伸后的路径。

以下方法侧重于为机器人生成速度命令。速度障碍方法考虑机器人代理和任何其他移动障碍物的速度矢量来计算安全轨迹[89,90]。该计算评估如图 5b 所示的碰撞锥体。陈等人。[91] 以混合方式使用 Velocity Obstacles 和另一种称为 Fast Marching 的算法

广场 (FMS)。威尔基等人。[92]考虑了汽车的 $Front-ackermann$ (参见图 4b) 运动模型。Chakravarthy 和 Ghose [93] 提出使用碰撞锥算法, 类似于速度障碍, 但考虑任意形状的障碍物。曲等人。[94]介绍了它与汽车模型的使用 (具有 $Front-ackermann$ 配置, 如图 4b 所示)。最后, 动态窗口方法 (DWA) 是一种在速度空间中搜索速度命令以遵循无碰撞圆形轨迹的算法, 该轨迹由允许的速度值和时间窗口界定[95]。该解决方案可能不是全局最优的, 而是局部最优的[4]。DWA 甚至可以用于高速导航的机器人 [96]。冯等人。[97]提出了一种改进的版本, 通过减少搜索的速度空间来降低其复杂性。其他方法使用该算法进行能量最小化路径规划[98,99]。尽管通常被用作本地规划师, 但张等人。[5]建议在全球范围内使用它作为全球路径规划器。

3.2. Local Optimization

这些算法通常从预先存在的路径开始, 并根据现有的障碍对其进行修改。在这里, 优先考虑将计算使用量保持在最低限度, 但代价是失去最优性甚至完整性。修改路径有不同的选项, 从速度空间内的速度剖面的选择到在人为力的作用下拉伸和伸长路径。

Quinlan 和 Khatib [100] 提出在路径规划中使用弹性带。该方法根据障碍物使现有的无碰撞路径变形, 拉伸 (见图6b) 或拉长它。从该路径中的一组点, 创建一组重叠的子区域, 称为气泡。这些气泡覆盖无碰撞区域, 其大小受距障碍物的距离限制。这意味着在靠近障碍物的路径部分中存在更小和更多的气泡。它可以在动态环境中使用, 尽管较大的变化可能会导致该方法的失败[100]。此外, 它还通过遵守曲率约束 Khatib 等人, 适用于非完整车辆。[101]并使用 $Bezier$ 曲线[102]。弹性带的扩展包括时间限制, 称为定时弹性带 (TEB)。这个扩展版本解决了机器人的运动动力学约束[103]。

4. 基于软计算的路径规划算法

这种算法并不打算找到精确的最优解, 而是近似它, 容忍一定范围的不精确性。一般来说, 这些算法需要用户调整某些参数才能根据环境的特点正常工作。它们甚至可以处理动态环境, 并且足以解决涉及大量变量和高自由度的问题[8]。然而, 通常它们需要大量的计算资源。本综述遵循 Mirjalili 和 Dong [104] 提出的分类, 该分类区分了 *Evolutionary*、*Fuzzy control* 和 *Machine learning* 方法。第一个使用受生物学和自然启发的技术: 它们从由个体形成的系统开始, 该系统随着时间的推移而变化, 即进化。*Fuzzy control* 和 *Machine learning* 方法是名为 *Artificial Intelligence* 的子类别的一部分。他们分别使用模糊规则和神经网络来生成控制器。这些控制器对于在最初未知的场景中导航非常有用, 并且通常根据机器人在途中检测到的障碍物生成路径。总而言之, *Soft Computing* 算法允许调整一系列重复元素 (基于自然的个体、模糊规则或人工神经元) 来生成路径。

4.1. Evolutionary Computation

Evolutionary 算法也称为 $Meta-heuristic$ 或自然启发的[105]。这些算法生成一条由种群进化产生的路径。这个群体由聪明的个体组成, 他们的行为是模仿行为的

自然界中发现的[104]。这些行为可能涉及改变自己和/或与其他人互动。在某些情况下，这些操作意味着个体在环境的自由空间（即机器人可到达的空间）中的运动。执行一系列这些操作后，算法会逼近最优解。最终的路径和收敛时间取决于分配给个人的行为策略、场景的性质以及用户为某些可配置参数分配的值。后者的一个例子是路径规划问题中的个体数量。Evolutionary算法包括Genetic方法和Swarm Optimizers。第一种方法使用染色体模型，而第二种方法则模拟生物的行为。

正如刚才提到的，Genetic 算法适用于以染色体为模型的个体[106]。这些个体含有二进制数形式的基因，就像染色体一样。这些数字编码一个解决方案，它是在解决路径规划问题的特定情况下形成路径的 waypoints 的集合。换句话说，群体中的每条染色体都代表一条路径。图 7a 描述了使用网格的示例。该网格由单元格组成，每个单元格都标有一个数字。遗传算法从一组随机染色体开始。该集合使用三个过程演化：Reproduction、Crossover 和 Mutation [107]。Reproduction 通过复制最好的染色体来创建新的染色体。它还删除了最糟糕的。Crossover 是染色体交换基因的过程。Mutation 在基因中引入随机变化，以激励搜索空间的探索并避免局部最小值。由于不断重复这些过程，算法收敛。张等人。[4]提到Genetic算法随着接近最优解而收敛得更慢。韩等人。[108]使用Genetic算法来寻找具有动态障碍物的环境中的最短路径。Tuncer 和 Yildirim [109] 提出了对 Mutation 过程的修改。这包括检查即将发生突变的位置周围的空闲节点。这项工作将结果与该方法以前的变体进行了比较。另一项研究工作使用遗传算法以及高达 2000×2000 个节点的大型网格[110]。用于路径规划的遗传算法也在实验平台上进行了测试[111]。更多改进包括考虑到位于障碍物附近的物体，对 waypoints 的初始选择[112]。埃尔霍森尼等人。[113]在 Mutation期间引入了更多的勘探监管政策，考虑到染色体的多样性。此外，这项工作不仅优化了路径长度，而且还使用 Bézier 曲线保持了平滑度。最后，Lamini 等人的工作中也改进了 Crossover 流程。[114]使解决方案收敛得更快，并减少机器人的转弯次数。Patle 等人的评论中提出了许多基于 Genetic 方法的路径规划应用程序。[10]。

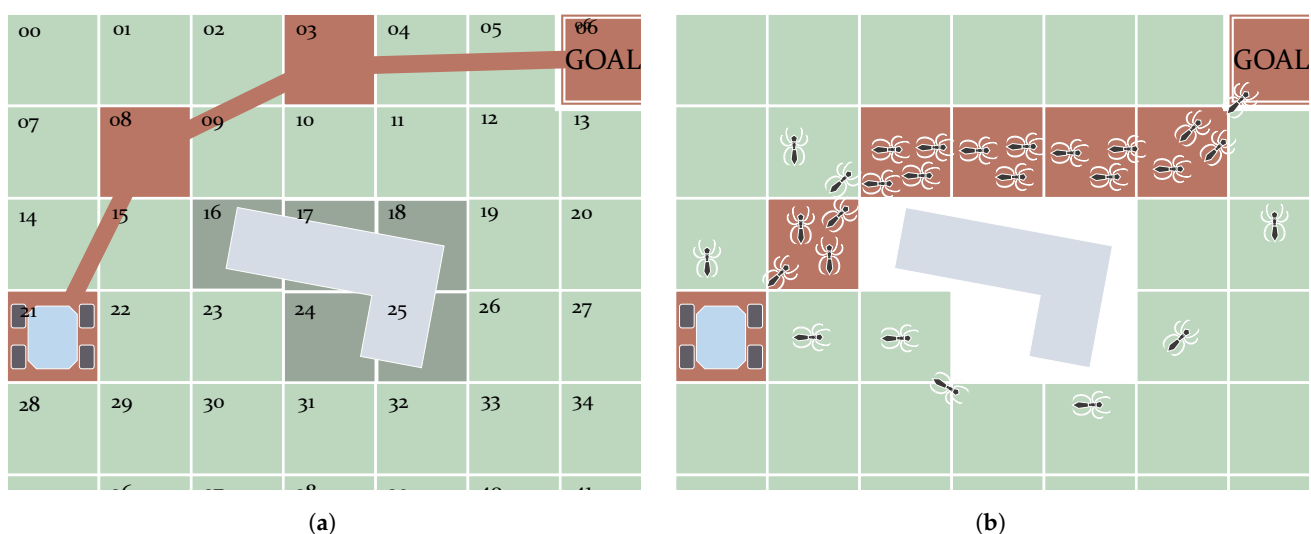


图 7. Evolutionary 算法示例：Genetic (a) 和 Swarm Optimizer ACO (b)。 (a) 用于执行路径规划的遗传算法的功能。该图中的路径具有带有基因 21-08-03-06 的染色体的形式。 (b) ACO 算法的运行。模拟蚂蚁在最短的路径上沉积更多的信息素。最终大多数人都会走这条路。

与基于 *Genetic* 方法的算法不同, *Swarm Optimizers* 使用在自由空间中移动和驱动的代理。在大多数情况下, 这些个体都是以动物为模型的。经过一系列迭代后, 这些个体朝着目标的运动创建了一种模式, 最终收敛到最终的路径。表 2 介绍了一些可以在文献中找到的使用模型。粒子群优化 (PSO) 算法因其简单性而脱颖而出。它受到某些动物群体 (例如鱼群) 行为的启发[115]。它创建了一系列粒子, 这些粒子会随着时间的推移重新定位, 直到算法收敛。这些算法考虑到他们以前的经验, 搜索最佳位置并相互通信[116]。麦克等人。[117]提出了一种将 PSO 与 Dijkstra 算法相结合的路径规划器 (下面讨论的 *Graph Search* 规划器)。另一个著名的算法是蚁群优化器 (ACO), 顾名思义, 它模拟蚂蚁的行为。这些昆虫在寻找食物时会在移动时留下信息素的踪迹。其余的蚂蚁可以追踪这条踪迹。那些包含更多信息素的地方构成了最佳找到路径的 *waypoints*。图 7b 描述了在起始位置和目标位置之间有障碍物的情况下的这一概念。在这里, 最好的路径是最短的路径。遵循相同的策略, 虚拟蚂蚁可以在网格上移动, 根据它们关于目标的状态留下更多或更少的信息素[118,119]。为了避免陷入局部最小值, 一些工作将此方法与启发式函数结合起来[120,121]。车等人。[122]也通过采用灰狼方法中使用的规则来解决这个问题。罗等人。[123]对 ACO 提出了一些改进, 不仅可以避免死锁, 还可以减少收敛所需的时间。该算法还使用 DEM 进行了模拟, 以最大限度地减少时间 [124] 和能量 [125]。后者也在避免动态障碍的同时实现了, Sangeetha 等人的工作也解决了这个问题。[126]。这项工作将 ACO 与模糊控制结合起来。还有更多受自然启发的方法。为了避免扩展过多, 表2中列出了其中一些。此外, 也存在两种模型组合的情况。Saraswathi 等人提出的方法就是这种情况。[127], 其中测试了 Cuckoo 和 Bat 算法的混合算法。

表 2. 用于一些群体算法的智能模型以及一些模型。

Individuals	Behaviors
Particles [115–117,128]	Best position memory, variable velocity
Fireflies [129]	Brightness attraction
Dragonflies [130]	Hunting and migration
Grasshoppers [131,132]	Attraction and repulsion
Wolves [133,134]	Hierarchy system, hunting for prey
Whales [135,136]	Spiral bubble-nets
Cuckoos [137]	Lévy flights, brood parasitism
Bats [138]	Echolocation
Bacteria [139]	Foraging

4.2. Artificial Intelligence

Soft Computing 算法可以使用其他可配置运算符集, 例如模糊规则或神经网络。Seraji 和 Howard [140] 演示了在实验移动平台上使用模糊逻辑来导航非结构化地形。Zavlangas 和 Tzafestas [141] 提供了一个基于模糊逻辑的系统, 旨在使移动机器人在动态环境中自主导航, 避开途中的障碍物。王等人的工作。[142]专注于防止机器人陷入局部极小点, 例如 U 形障碍物产生的极小点。潘迪等人。[143]还提供了模糊逻辑避障的模拟测试结果。关于神经网络的使用, Yan 和 Li [144] 也在一个平台上使用模糊逻辑, 重点是最小化计算资源和穿越包含动态障碍物的环境。Pandey 和 Parhi [145] 将模糊逻辑和名为“风驱动优化”的基于群体的算法相结合, 用于调整模糊规则。关于使用

神经网络, Zou 等人。[146]对这种算法在2000年代初的应用进行了简要的调查。Engedy 和 Horváth [147] 提出了一种使用神经网络的路径规划器, 用于必须避开静态和动态障碍的移动机器人。张等人。[148]使用这种技术来寻找迷宫场景中的最短路径。这种方法也已与遗传算法一起使用[149,150]。

文献中的其他作品结合了模糊逻辑和神经网络[151-154]。对此有不同的方法。例如, Mohanty 和 Parhi [155] 使用许多此类系统进行自主导航。Mac 等人提供了对相关混合方法的进一步见解和更广泛的调查。[8]。此外, 还研究了使用强化学习 (RL) 来控制机器人的运动[156,157]。浮士德等人。[158]将强化学习与概率路线图方法 (PRM) 结合起来, 这是接下来详细介绍的算法之一。有关基于 RL 的规划算法的更多信息, 请参阅 Sun 等人的工作。[21]。

5. 基于C空间搜索的路径规划算法

此类算法将路径规划器的工作空间视为机器人可到达的所有状态或配置的空间。因此, 该类别的大多数作品都将这个工作空间称为*C-Space*。这些算法背后的主要思想是使用属于此 *C-Space* 的一组离散样本。换句话说, *C-Space* 被离散化。这组样本包括初始状态和目标状态, 或者至少是与它们相对接近的样本。通过这种方式, 这些算法执行搜索操作, 访问该集中的样本。在某一点, 算法将找到并返回连接表示结果路径的初始状态和目标状态的特定样本子集。换句话说, 形成路径的 *waypoints* 对应于 *C* 空间中的每个样本。这意味着生成的路径在很大程度上取决于这些样本的分散方式、连接方式以及访问方式。事实上, 由于这种依赖性, 在某些方法中进行后处理以平滑结果路径的形状。

根据离散化 *C-Space* 的方式, *C-Space Search* 类别被细分为两组算法。 *Graph Search* 算法使用预先存在的图 (如图 2 所示的图之一) 来完成此操作。该图中的每个节点代表一个 *C-Space* 样本, 并连接到其他附近的节点, 即其邻居。对于 *Sampling-Based* 算法, 它们专注于以迭代方式创建和/或修改 *C-Space* 中的样本。即使找到了一条可行的路径, 他们也可以继续努力, 找到更好的路径。

5.1. Graph Search

如前所述, *C-Space* 可以以图的形式离散化。 *Graph Search* 算法完全或部分访问该图, 直到找到连接初始状态和目标状态的路径。此类别中的第一个算法返回路径, 其中 *waypoints* 放置在相邻样本的顶部。换句话说, 路径的连续 *waypoints* 之间的连接与图的边重合。图 8a 描绘了示意图, 显示在第一种情况下如何由这些边缘确定路径的形状。因此, 本评论将生成此类路径的 *Graph Search* 算法分类为 *Edge-restricted*。因此, 这些路径取决于图的结构。如第 2.2.1 节所示, 存在 *Cell Decomposition* 和 *Roadmaps* 形式的各种图结构。另一种 *Graph Search* 算法 *Any-angle* 是为了解决这个限制图边的问题而创建的。使用此名称的原因是 *Edge-restricted* 规划器生成的路径仅使用某些方向值。例如, 在八邻域规则网格中, 如图 8a 所示的情况, *Edge-restricted* 路径只能具有 0、 ± 45 、 ± 90 、 ± 135 和 180 度的方向。*Any-angle* 算法生成的路径不限于这些方向, 因为它们的 *waypoints* 不一定必须放置在相邻节点中。图 8b 描述了一个例子。

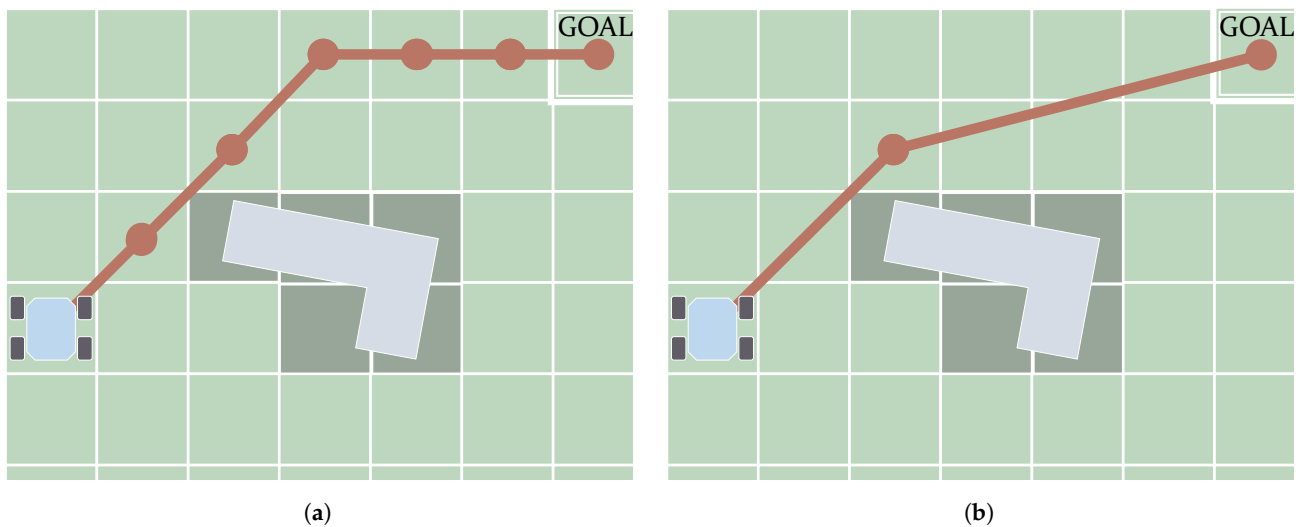


图 8. *Edge-restricted* (a) 和 *Any-angle* 算法生成的路径 (红色) 之间的主要区别 (b): 在第一种情况下, *waypoints* 只能放置在连续 (相邻) 节点上。

关于 *Edge-restricted* 算法, 图 9 显示了示意图, 其中包含可在文献中找到的最具代表性的版本。最著名和基本的 *Edge-restricted* 路径规划器是 Dijkstra 算法 [159]。作为第一步, 该算法采用一个节点, 即起点或目标。此后, 它继续向其邻居传播信息。它可以是从一开始所需的成本值, 也可以是达到目标所需的成本值。算法迭代地访问已访问节点的邻居。有关成本量的信息不断传播, 算法为每个访问的节点分配一个父节点。如果环境允许, 即没有障碍物隔离目标或起点, 算法最终会访问这两个目标。此时, 通过回溯父节点来检索路径。换句话说, 该路径从最后访问的节点开始并通过父节点返回。几年后, 哈特等人 [160] 实现了启发式版本 A^* , 以加速计算。后来又进行了进一步的改进。 D^* , 也称为 *Dynamic A^** , 由 [161] 作为 A^* 的增量版本引入。事实上, 它是增量的, 这意味着只要分配给网格节点的成本发生变化, 该算法就会回收以前的计算。这可以防止算法从头开始执行全新的计算。例如, 计算量的减少允许在机器人在途中遇到新障碍物的情况下快速重新规划。一个名为 *Focussed D^** 的改进版本设法进一步减少了 D^* 的计算时间 [162]。Koenig 和 Likhachev [163] 提议使用终身规划 A^* (LPA^*) 作为 A^* 的另一种直接增量扩展。这被考虑作为参考来生成一个更简单的 D^* 版本, 称为 D^* -Lite [164,165]。可拉斯等人 [166] 在搜索和救援应用中的移动机器人上采用了这种算法。由于 A^* 和 D^* 算法 (包括它们的版本) 使用启发式函数, 因此生成的路径可能不是最优的。利哈乔夫等人 [167] 提出了这些算法的任何时间版本, 它使用可配置的固定时间。在给定时间找到的最佳路径是由这些随时版本生成的。多尔戈夫等人 [168] 提出了 A^* 的一个版本, *Hybrid A^** , 它优先考虑结果路径的可行性, 以换取在找到路径后重新排列节点以损失最优性和完整性; 在某种程度上, 该路径在运动学上是可行的。

关于 *Any-angle* 算法, 最早的算法之一是 *Field- D^** [169]。这是一种众所周知的算法, 主要是因为它自 *Spirit* 和 *Opportunity* [170] 以来就在 NASA 火星漫游车上使用。与 D^* 和 D^* -lite 类似, 它是一种增量算法, 因此它会在后续执行中回收以前的计算。尽管 *Field- D^** 是一种克服边缘受限路径问题的出色方法, 但在改进结果和找到更优化路径方面仍有余地。几年后, 更多以 A^* 为基础的 *Any-angle* 算法被创建, 重点关注寻找问题

避开障碍物的同时寻找最短路径。纳什等人。[171] 为此目的创建了 Theta*。他们提供了两个版本：一种是计算成本较低的 *Base-Theta**，另一种是成本较高但结果更接近全局最优最短路径的版本，称为 *Angle-Propagation Theta**。Theta* 背后的主要前提是考虑障碍角上的航向变化，与 Field-D* [172] 相比，减少了沿路径的这些变化。后来引入了 *Base-Theta** 算法的增量版本，名称为增量 Phi* [173]。Nash 等人引入了 Theta* 的更快版本，*Lazy-Theta**。[174]。Theta* 也经过改进，可以在非均匀成本地图上更好地工作，其中距离障碍物越近，成本就会增加 [175]。Accelerated A* 算法由 i l  k 等人提出。[176]。它找到比 Theta* 更短的路径，但速度较慢（尽管仍然比 A* 快）。叶等人。[177] 还介绍了另一种名为 Block A* 的算法，并将其性能与 A* 和 Theta* 进行了比较。Nash 和 Koenig [11] 提供了另一项比较研究，包括 Accelerated A*、Block A*、Field-D* 和 Theta*，还包括后一种算法的变体。同一作者后来将该算法与可见性图的使用进行了比较 [178]。Mu  oz 和 R-Moreno [179] 提议使用 S-Theta* 来生成平滑航向变化的路径。3DANA 用于在高程地图上生成路径 [180,181]。与 Theta* 和许多其他 *Any-angle* 算法相比，其他算法显示出改进的结果，包括 *Any-angle Subgoal Graphs* [182,183] 和 Anya [184,185]。

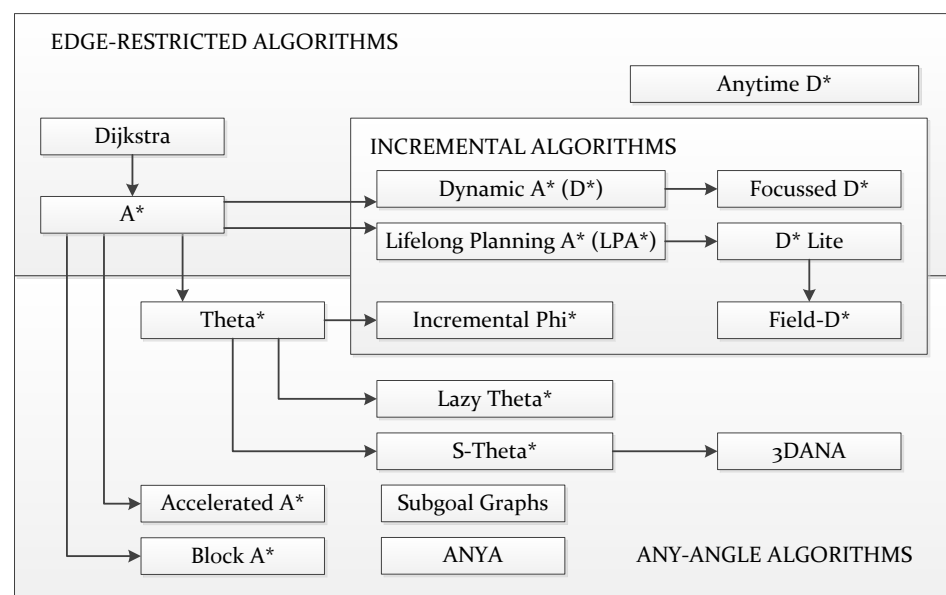


图 9. Graph Search 路径规划的多种不同方法的概述。箭头表明它们中的大多数如何依赖于旧方法，但又引入了重大改进。

5.2. Sampling-Based

Sampling-Based 路径规划算法遵循不同的策略，一个接一个地创建 C 空间的样本 [12, 186]。随后，他们在满足特定条件或一组条件（例如达到时间限制）后从创建的样本中检索路径。这种算法是渐近最优的。这意味着他们可以创建越来越多的样本，随着时间的推移尝试找到更好的解决方案。一般来说，这些算法通常用于高维空间中的搜索。然而，为了接近全局最优解，样本数量可能会比较大 [14]，需要使用大量的内存资源来存储所有样本。

如果仅考虑两个点（起始位置或状态和目标），则该算法是单查询算法，而如果为同一环境选择更多点，则该算法被归类为多查询算法。对于单查询，最著名的是快速随机树（RRT）算法，它也是

快速确定树 (RDT) [187]。该算法模拟树的生长, 从起点开始动态创建样本, 就好像它们是分支一样。图 10a 描绘了总结此过程的方案。当其中一个样本距离目标较近某一距离时, 则可以通过向后跟踪直到到达原来来检索路径。如前所述, 仍然可以执行更多迭代来找到更好的路径。RRT 的进一步修改可以在文献中找到。Kuffner 和 LaValle [188] 引入了双向版本, 名为 RRT-Connect。后来, Yershova 等人。[189]提出了 RRT 的改进版本, 称为 *Dynamic Domain RRT*, 它在树的扩展过程中意识到环境中存在的障碍。Arslan 和 Tsiotras [190] 从 *Graph Search* 算法 LPA 中汲取灵感, 提出了 RRT#, 这是 RRT 的改进版本, 具有更快的收敛速度。Karaman 和 Frazzoli [186] 引入了 RRT 的启发式版本, 名为 Heuristic RRT (RRT*), 以加速计算, 同时仍保持渐近最优。有关 RRT* 变体的广泛回顾, 请参阅 Noreen 等人的工作。[14]。称为 Informed RRT* 的改进版本通过在找到可行路径时划定一个包围起始位置和目标位置的椭圆来改进 RRT* 的性能 [191]。改进这条路径的下一次迭代是在这个椭圆内完成的, 而不是让算法探索可能不会影响结果的其他选项。加梅尔等人。[192] 对此提出了另一种改进, 称为批量知情树 (BIT*), 并通过比较证明其比 RRT*、知情 RRT* 和 FMT* 更好的性能。BIT* 还采用了 *Graph Search* 算法 LPA* 的一些步骤。区域加速批量知情树 (AIT*) 改进了 BIT*, 特别是对于存在狭窄走廊的情况 [193]。自适应信息树 (AIT*) 和高级批量信息树 (ABIT*) 算法在 BIT* 算法的基础上进行了改进, 并集成到实验性 NASA 漫游车中 [194,195]。

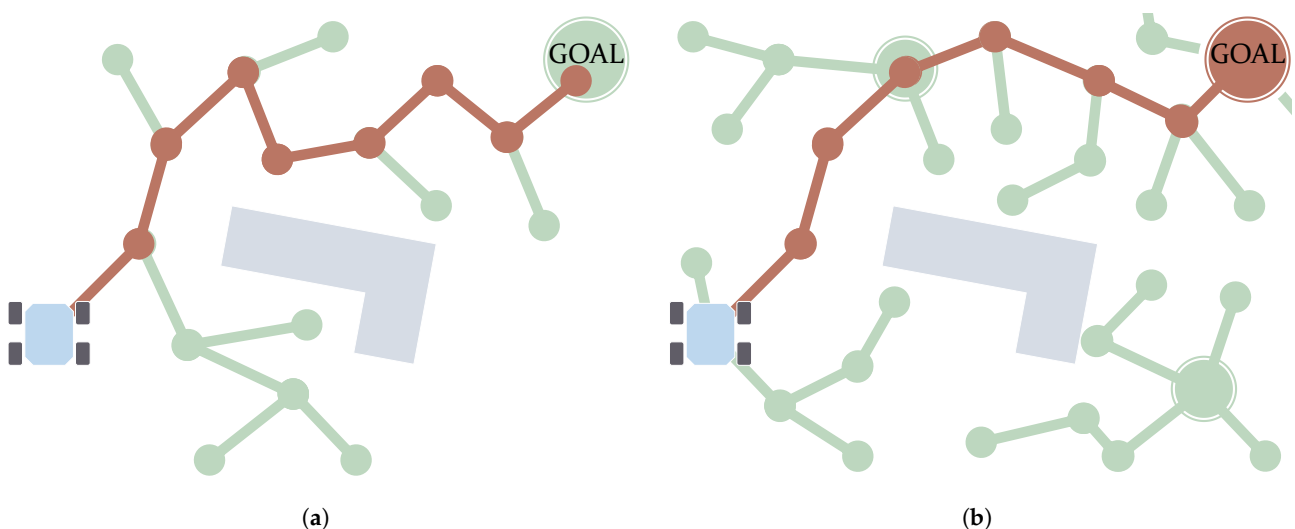


图 10. 单查询 (a) 和多查询 (b) *Sampling-Based* 算法的示例。样本以迭代方式创建, 直到到达目的地。

关于多查询 *Sampling-Based* 算法, 最著名的是概率路线图方法 (PRM) [196]。该算法从一系列已经分散在 *C-Space* 上的样本开始。从这里开始, 创建新样本, 从每个初始样本创建一棵新树。图 10b 说明了该过程背后的概念。此后, 使用诸如 A* 之类的 *Graph Search* 方法来使用 PRM 创建的图来检索路径。Karaman 和 Frazzoli [186] 引入了 PRM 的启发式版本。Park 等人提出的改进。[197]使用层次结构来减少样本数量。Alenezi 等人的工作中, PRM 已在模拟室内场景中的机器人中进行了测试。[1]。伊希特等人。[198]提出了 *Critical PRM*, 一种将 PRM 与 *Reinforcement Learning* 相结合的算法, 以确定狭窄走廊等关键位置。

另一种 *Sampling-Based* 算法称为快速行进树 (FMT*) 算法, 旨在降低 RRT 和 PRM 的收敛速度。它不仅采用了两者的特征, 还采用了一种称为 FMM 的 *Optimal Control* 算法, 下面将详细介绍。FMT* 的主要目标是在涉及高自由度的问题中寻找路径、避开障碍。其中一个例子是 Reid 等人提出的铰接式车辆的运动规划。[50]。伊希特等人。[199] 提出使用 Group Marching Tree (GMT*), 这是一种与 FMT* 类似的算法, 但其重点是通过使用 GPU 并行化来加速计算。最后, 值得一提的是, 有一些路径规划算法将 *Dynamic Sampling* 方法与模型预测控制 (MPC) 技术相结合, 以考虑运动动力学约束 [57,200,201]。

6. 基于最优控制的路径规划算法

基于 *Control Approach* 的算法的基线是创建一个控制函数, 该函数使机器人从 C 空间中的初始状态到达目的地。顾名思义, 这里的路径规划问题是使用最优控制方法来解决的[202]。与 *Soft Computation* 方法的主要区别在于没有可配置的参数; 这里的问题必须被完全封闭。这里有两个不同的子类别。在第一个 *PDE Solving* 中, 算法基于动态规划原理 (DPP) [203] 在网格上求解偏导方程 (PDE)。第二个子类别 *Numerical Optimization* 包含的算法通常会在给定机器人的运动动力学限制的情况下优化预先存在的路径, 使其可行。

6.1. PDE-Solving-Based

此处的最优控制方法基于动态规划原理, 通过使用网格求解 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程 [204]。由于它是偏导方程 (PDE), 因此该子类别被命名为 *PDE Solving*。它可以被视为寻找计算波在网格上传播的问题的数值解。波到达时间的值被分配给每个网格节点。波的传播方式取决于 HJB 方程的公式, 包括成本函数。这种算法的主要缺点是它通常无法处理不连续形式的约束。

HJB 方程的一个特殊情况是 *Eikonal* 方程。这不仅是静态的, 而且还考虑了成本函数, 仅根据地图上的位置返回标量值。这意味着波在节点上传播的速率仅取决于指定的标量值。这样, 特征方向与 *Total Cost* 函数的梯度一致, 因此可以简单地使用 *Gradient Descent* 方法来检索路径。多年来, 人们提出了一整套方法来计算这个问题的解决方案, 计算要求较低, 因此它们被命名为 *Fast* 方法 [18]。其中最著名的方法之一是由 Sethian [205] 提出的快速行进方法 (FMM)。该算法遵循与 Dijkstra 相同的策略来访问网格的节点。与 Dijkstra 不同的是, FMM 通过求解 *Eikonal* 算法为每个节点分配一定量的成本值。由此产生的路径是平滑、连续且最佳的。蒋等人。[206] 将该算法与 A* 进行了比较, 并证明了由于路径不受网格限制, FMM 如何获得更短的路径。有许多现有的工作使用 FMM 进行路径规划 [207-210]。Gómez 等人在评论中介绍了它的一些变体, 其中大多数变体降低了 FMM 的计算能力要求。[18], 以及其他 *Eikonal* 求解器。它们是 *Binary FMM*、*Fibonacci FMM*、*Simplified FMM* 和 *Untidy FMM*。 *Eikonal* 使用的成本值决定了计算波的传播速率。佩特雷斯等人。[24] 演示了这些成本值的梯度如何影响结果路径的曲率半径。他们的工作还介绍了启发式快速行进 (FM*) 的思想, 并将其与其他 *Graph Search* 算法进行了比较。为了平滑避障, *Fast Marching Square (FMS)* [74] 计算 FMM 两次, 这是第一个在障碍物周围创建排斥场的方法。图 11a 描述了路径如何平滑地远离

由于附近的成本值较高（颜色较深），因此出现了障碍。Liu 和 Bucknall [211] 使用 FMS 以及围绕初始位置的成本修改来考虑车辆的初始方向。研究人员还致力于提出 FMM 的增量版本，例如 E* [212-214]。

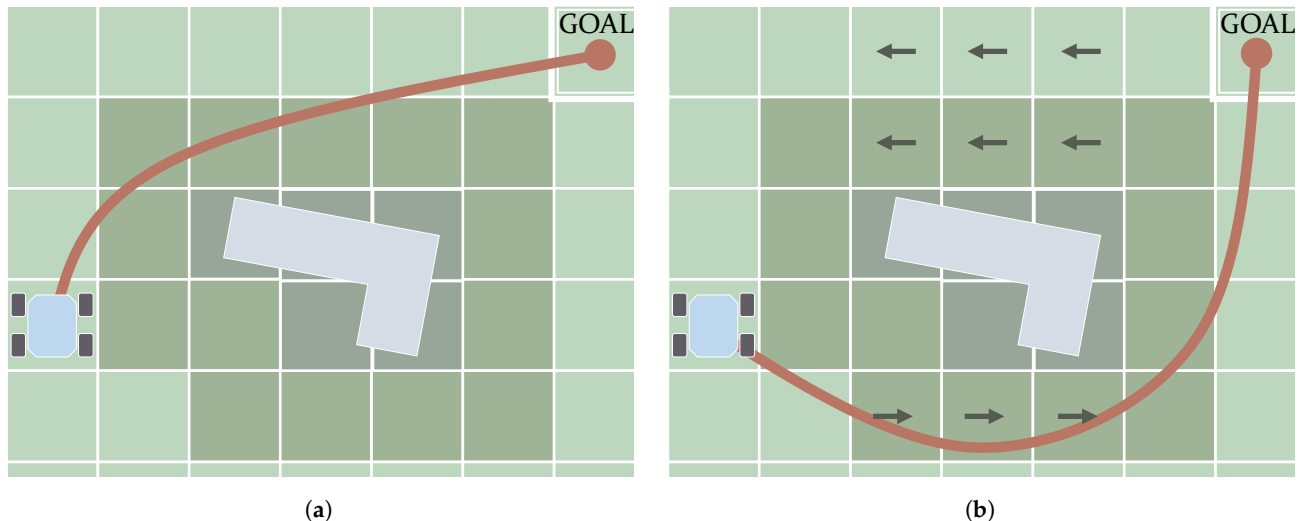


图 11. 基于 *PDE-Solving* 的算法可以计算非均匀成本图中的连续且平滑的路径。分配给每个单元的成本可以是标量值或各向同性 (a) 或矢量形式，即各向异性 (b)。

为了使用 Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程的更一般的表达式，必须使用其他类型的方法。如果与方向相关（各向异性）成本一起使用，FMM 会产生次优结果 [215]。这种成本意味着波的传播方式不同，具体取决于其相对于矢量成本如何分配给节点的方向。在某些特殊情况下，FMM 在一定水平的各向异性下产生准确的结果，例如以这种方式制定的成本函数主要在平行于参考轴的方向上变化[24,216]。图 11b 中描述的就是这种情况。Sethian 和 Vladimirsky [215] 提出使用一种称为有序迎风法 (OUM) 的算法来处理静态 HJB 方程，Shum 等人证明了其收敛速度。[217]。它的主要缺点是计算成本的增加，与场景中存在的各向异性成正比。舒姆等人。[31]使用HJB进行各向异性路径规划，考虑能量最小化和稳定性，并考虑斜坡的方向和大小。快速扫描方法 (FSM) 也已被证明适用于一般静态 HJB 方程 [218]。它的工作原理是重复遵循某些方向，访问网格上的所有节点，这意味着它需要大量迭代。Takei 和 Tsai [37] 使用 FSM 制定 HJB 方程以满足转弯半径约束。对于 *Eikonal* 情况，Bak 等人。[219]引入了对 FSM 的改进，以在成本变化太大时加快计算速度，Detrixhe 等人。[220]引入了并行版本。Jeong 和 Whitaker [221] 提出了一种名为快速迭代方法 (FIM) 的算法来求解并行架构上的 *Eikonal* 方程。

6.2. Global Optimization

该子类别包含优化现有初步可行路径的路径规划算法。与第 3.1 节中介绍的 *Local Optimization* 方法不同，*Global Optimization* 方法使生成的路径全局最优，以换取投入更多的计算负载。Ratliff 等人提出的方法。例如，[222]使用 *Sampling-Based* 方法（例如 RRT 或 PRM）作为第一步。第二步包括使用梯度优化技术从该可行路径逼近最优解。范登伯格等人。[223]也从使用 RRT 计算的轨迹开始，随后将 jt 应用于基于微分动态程序的优化过程 -

明 (DP)。普隆斯基等人。考虑到机器人收集太阳能, [70]使用DP来计算动态变化的太阳图中的路径。阿贾诺维奇等人。[224]将DP与模型预测控制 (MPC) 相结合来计算能量最小化路径。其他技术包括 bang-bang 方法 [225] 和混合整数线性规划 (MILP) [226]。最后, Kogan 和 Murray [227] 提出了一种非凡的方法, 他们使用非线性优化来规划长度在 20 到 70 米之间的时间最优路径。

7. 总结和结论

表3根据本文提出的分类系统总结了每个路径规划类别的主要特征 (见图1)。它分析算法是否需要环境的初步模型, 它们是否是确定性的 (即, 它们总是在给定相同初始条件的情况下提供相同的解决方案), 它们是否可以处理动态环境并重新规划, 它们是否是最优的以及是否完整 (即, 如果可行, 它们总是返回一条路径)。考虑到最终路径规划应用的范围, 某些算法将比其他算法更合适。此外, 规划器的范围和重新规划能力, 即处理环境信息更新的能力, 将决定算法是否更适合局部规划或全局规划。局部规划通常需要快速在线计算, 并且需要这种反应行为来在环境数据发生变化的情况下规划新路径。全局规划甚至可以离线计算, 旨在生成距离遍历的路径, 并具有可用的静态初始环境。

表 3. 所提出的路径规划算法的特征概述。

Category	Sub-Category	Preliminary Map Model	Deterministic	Replanning	Optimality	Completeness
Reactive Computing	Reactive Manoeuvre	No [7]	Yes	Yes	Sub-optimal	Not ensured
	Local Optimization	Depends on planner used in first step	Yes	Yes	Sub-optimal	Not ensured
Soft Computing	Evolutionary	Only ACO	No	Yes [3]	Heuristic	Depends (e.g., GA no; PSO, yes) [20]
	Artificial Intelligence	Depends	No	Yes	Heuristic	Not ensured
C-Space Search	Graph Search	Yes [7,11]	Yes [7]	Only incremental	Global restricted to graph	Yes
	Sampling-Based	No	No [7]	Yes	Asymptotical	Probabilistic
Optimal Control	PDE Solving	Yes	Yes	Very rare [212–214]	Globally optimal	Yes
	Global Optimization	Depend on planner used in first step	Yes	Yes [3]	Globally optimal	No [20]

Reactive-Computing 基于的算法似乎适合局部避障路径规划, 因为它们易于实现且成本低廉。此外, 对于高度不确定性的场景或使用传感选项非常有限的机器人时, *Reactive Manoeuvre* 方法是一个不错的选择。 *Local Optimization* 甚至允许人们考虑 TEB 的运动动力学约束, 尽管它们不能确保完整性。必须特别注意这两个子类别, 以避免陷入局部最小值。 *Soft Computing* 算法使用多个可配置运算符生成一条路径, 这些运算符可以受到自然的启发, 也可以基于模糊规则和/或神经网络。它们适用于涉及大量变量的问题或难以建模的问题, 例如在高度动态的环境中。对于包含移动元素的场景, 在远距离 (全局路径规划) 场景中, 使用 *Evolutionary* 方法就足够了。Sun 等人也指出, 最新的 *Artificial Intelligence* 方法, 包括 DL 和 RL 方法, 仍需要进一步研究才能获得可靠的结论。[21]。基于模糊规则或神经网络的 *Artificial Intelligence* 方法可用于快速 *Local*

Planning 作为 *Reactive Manoeuvre* 方法的替代方法。 *C-Space Search* 算法利用样本来表示机器人的不同配置。这些样本可以预先以图表的形式提供，也可以动态创建。 *Graph Search* 算法适用于考虑高级图（例如可见性图或空间点阵图）的全局路径规划，但代价是花费时间来构建它们（离线规划是允许的）。然而，它对于高维度问题的扩展性很差，这证明了使用 *Sampling-based* 算法是合理的。 *Sampling-based* 算法也被证明对于此类操作和高维问题很有用。 *Optimal Control* 算法在获得全局最优结果方面表现出色。基于 *PDE-Solving* 的算法在很大程度上依赖于公式化的偏微分方程，它可以基于各向同性或各向异性成本函数，并且可以与网格形式的地图模型一起使用。 *Global Optimization* 算法必须从已经定义的路径开始，并根据机器人的运动限制对其进行调整。 *PDE Solving* 算法足以在给定低不确定性静态场景的情况下进行长遍历的离线计算，因为它们无需依赖重新规划即可提供最佳路径。最后，值得注意的是，所有这些规划者都依赖于描述环境和机器人的可用信息。必须尽可能准确地对该信息进行建模，以改进路径规划器的结果。

作者贡献：概念化，J.R.S.-I. 和 C.J.P.-d-P.; 方法论，J.R.S.-I.; 调查，J.R.S.-I.; 写作——原始草稿准备，J.R.S.-I.; 写作评论和编辑，J.R.S.-I. 和 C.J.P.-d-P.; 监督，C.J.P.-d-P. 和 A.G.-C.; 项目管理，C.J.P.-d-P. 和 A.G.-C.; 资金收购，C.J.P.-d-P. 和 A.G.-C.。所有作者均已阅读并同意手稿的出版版本。

资助：这项研究由 H2020 欧洲项目：超长穿越中的自主决策（拨款协议：821988）和西班牙安达卢西亚地区政府（拨款编号 P18-RT-991）资助。

机构审查委员会声明：不适用。

知情同意声明：不适用。

数据可用性声明：不适用。

致谢：我们要感谢东北大学的 Mickael Laine 和 DFKI 的 Florian Cordes 允许我们分别复制图 3a、c 中所示的图像。我们要感谢 DFKI 的 M.A. Annemarie Popp 拍摄了图 3c 中的照片。

利益冲突：作者声明不存在利益冲突。

缩写

本手稿中使用了以下缩写：

ACO 蚁群优化器 AIT* 自适应通知树 APF
人工势场 ABIT* 高级批量通知树 BIT* 批
量通知树 D* 动态 A* DEM 数字高程图 DL
深度学习 DP 动态规划 DPP 动态规划原理
DWA 动态窗口法 FIM 快速迭代法 FMM 快
速行进法 FMT* 快速行进树 FMS 快速行进
方

FSM 快速扫描方法 FM* 启发式快速行进 GMT* 群体行进树 HJB Hamilton-Jacobi-Bellman LPA* 终身规划 A* MP C 模型预测控制 OUM 有序迎风法 PDE 偏导方程 PRM 概率路线图方法 PSO 粒子群优化器 RABIT* 区域加速批量知情树 RDT 快速确定性树 RL 强化学习 RRT快速随机树 RRT* 启发式快速随机树 TEB 定时弹性带 VFH 矢量场直方图

参考

1. 阿莱尼齐, M.R.; 阿尔梅沙尔, A.M. 危险室内环境中遥感无人地面车辆的最优路径规划。 *Intell. Control Autom.* 2018, 9, 88507.
2. 石上, G.; 永谷, K.; 基于动态移动性指数的行星漫游器路径规划与评估。 2011 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集, 美国加利福尼亚州旧金山, 2011 年 9 月 25-30 日; 第 601–606 页。
3. 拉贾, P.; Pugazhenth, S. 移动机器人的最优路径规划: 综述。 *Int. J. Phys. Sci.* 2012, 7, 1314–1320.
4. 张海燕; 林, W.M.; 陈 A.X. 移动机器人的路径规划: 回顾。 *Symmetry* 2018, 10, 450.
5. 张凤; 李娜; 薛, T. 朱, Y. 袁, R. Fu, Y. 改进的动态窗口方法集成全局路径规划。 2019 年 IEEE 机器人与仿生学国际会议 (ROBIO) 论文集, 中国云南大理, 2019 年 12 月 6-8 日; 第 2873–2878 页。
6. 瓦盖尔, A.; 乌切赫, R.; 再见, R.T.; 奥森, O.L.; 福森, T.I. 自动地面车辆的路径规划和碰撞避免 I: 综述。 *J. Mar. Sci. Technol.* 2021, 26, 1292–1306. <https://doi.org/10.1007/s00773-020-00787-6>.
7. 苏伊西, O.; 贝纳塔塔拉, R.; 杜维维耶, D.; 阿蒂巴, A.; 贝兰格, N.; Feyzeau, P. 路径规划: 2013 年调查。 2013 年工业工程和管理国际会议 (IESM) 会议记录, 摩洛哥拉巴特, 2013 年 10 月 28-30 日; 第 1-8 页。
8. Mac, T.T.; 科波特, C.; 特兰, D.T.; De Keyser, R. 机器人路径规划中的启发式方法: 一项调查。 *Robot. Auton. Syst.* 2016, 86, 13–28.
9. 扎法尔, 明尼苏达州; Mohanta, J. 移动机器人路径规划和优化方法: 综述。 *Procedia Comput. Sci.* 2018, 133, 141–152.
10. 帕特尔, B.; 潘迪, A.; 帕希, D.; Jagadeesh, A. 综述: 移动机器人导航的路径规划策略。 *Def. Technol.* 2019, 15, 582–606.
11. 纳什, A.; Koenig, S. 任意角度路径规划。 *AI Mag.* 2013, 34, 85–107.
12. Elbanhawi, M.; Simic, M. 基于采样的机器人运动规划: 综述。 *IEEE Access* 2014 年, 2, 56–77.
13. 冈萨雷斯, D.; 佩雷斯, J.; 米拉内斯, V.; Nashashibi, F. 自动驾驶运动规划技术综述。 *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.* 2015, 17, 1135–1145.
14. 诺琳, I.; 汗, A.; Habib, Z. 使用基于 RRT* 的方法进行最佳路径规划: 调查和未来方向。 *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.* 2016, 7, 97–107.
15. Injarapu, A.S.H.H.V.; 加韦尔, S.K. 自主移动机器人路径规划方法的调查。 2017 年信号处理和嵌入式系统最新创新国际会议 (RISE) 论文集, 印度博帕尔, 2017 年 10 月 27-29 日; 第 624–628 页。
16. 拉万卡, A.; 拉万卡, A.A.; 小林, Y.; 星野, Y.; 彭, C.C. 机器人导航中的路径平滑技术: 最先进的、当前和未来的挑战。 *Sensors* 2018, 18, 3170.
17. 科斯塔, M.M.; 席尔瓦, M.F. 移动机器人路径规划算法综述。 2019 年 IEEE 国际自主机器人系统和竞赛会议 (ICARSC) 会议记录, 葡萄牙科斯塔梅, 2019 年 4 月 24 日至 26 日; 第 1-7 页。
18. 戈麦斯, J.V.; 阿尔瓦雷斯, D.; 加里多, S.; Moreno, L. 方程方程的快速方法: 一项实验调查。 *IEEE Access* 2019, 7, 39005–39029.
19. 坎贝尔, S.; 奥马霍尼, N.; 卡瓦略, A.; 克尔帕科娃, L.; 赖尔丹, D.; Walsh, J. 移动机器人路径规划技术综述。 2020 年第六届机电一体化和机器人工程国际会议 (ICMRE) 会议记录, 西班牙巴塞罗那, 2020 年 2 月 12 日至 15 日; 第 12-16 页。

20. 张H.; 张, Y. Yang, T. 轮式移动机器人节能运动规划的调查。 *Ind. Robot. Int. J. Robot. Res. Appl.* 2020, 47, 607–621。
21. 孙H.; 张, W. 润祥, Y.; 张, Y. 移动机器人的运动规划——专注于深度强化学习: 系统回顾。 *IEEE Access* 2021, 9, 69061–69081。
22. 易, C.; 郑, S. Cho, J. 机器人的地图表示。 *Smart Comput. Rev.* 2012, 2, 18–27。
23. 阿尔格福尔, Z.A.; 苏纳尔, 硕士; Kolivand, H. 机器人和视频游戏寻路技术的综合研究。 *Int. J. Comput. Games Technol.* 2015, 2015, 7. 24. Petres, C.; 派拉斯, Y.; 佩蒂洛特, Y.; Lane, D. 使用快速行进算法进行水下路径规划。 2005 年欧洲海洋学报, 法国布雷斯, 2005 年 6 月 20–23 日; 第 2 卷, 第 814–819 页。
25. 巴拉昆德, J.; 朗格卢瓦, B.; Latombe, J.C. 用于机器人路径规划的数值势场技术。 *IEEE Trans. Syst. Man Cybern.* 1992, 22, 224–241。
26. 黄H.P.; 钟S.Y. 用于路径规划的动态可见性图。 2004 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS) (IEEE 目录号 04CH37566) 会议记录, 日本仙台, 2004 年 9 月 28 日至 10 月 2 日; 第 3 卷, 第 2813–2818 页。
27. 利哈切夫, M.; Ferguson, D. 为自动驾驶车辆规划长期动态可行的操作。 *Int. J. Robot. Res.* 2009, 28, 933–945。
28. 伯格曼, K.; 永奎斯特, O.; Axehill, D. 通过紧密结合基于格的路径规划和最优控制来改进路径规划。 *IEEE Trans. Intell. Veh.* 2020, 6, 57–66。
29. 崔S.; 帕克, J.; 酸橙.; Yu, W. 不均匀高程地图上的全局路径规划。 2012 年第九届普适机器人和环境智能国际会议 (URAI) 会议记录, 韩国大田, 2012 年 11 月 26–28 日; 第 4 卷, 第 9–54 页。
30. Papadakis, P. 无人驾驶地面车辆的地形可穿越性分析方法: 一项调查。 *Eng. Appl. Artif. Intell.* 2013, 26, 1373–1385。
31. 岑, A.; 莫里斯, K.; Khajepour, A. 自动驾驶车辆的方向相关最优路径规划。 *Robot. Auton. Syst.* 2015, 70, 202–214。
32. 帕帕多普洛斯, E.; Misailidis, M. 差速驱动机器人里程计及其在路径规划中的应用。 2007 年欧洲控制会议 (ECC) 会议记录, 希腊科斯岛, 2007 年 7 月 2–5 日; 第 5492–5499 页。
33. 莱内, M.; 玉越, C.; 图布利克, M.; 沃克, J.; Yoshida, K. 月球探测微型漫游车原型的初始设计特征、测试和性能优化。 *Adv. Astronaut. Sci. Technol.* 2018, 1, 111–117。
34. 马林, L.; 瓦莱斯, M.; 索里亚诺, A.; 瓦莱拉, A.; Albertos, P. 阿克曼转向有限资源移动机器人中基于事件的定位。 *IEEE/ASME Trans. Mechatron.* 2013, 19, 1171–1182。
35. 曼多, A.; 马丁内斯, J.L.; 莫拉莱斯, J.; 布兰科, J.L.; 加西亚-塞雷佐, A.; Gonzalez, J. 轮式滑移移动机器人的实验运动学。 2007 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集, 美国加利福尼亚州圣地亚哥, 2007 年 10 月 29 日至 11 月 2 日; 第 1222–1227 页。
36. 吴, M.; 戴S.L.; Yang, C. 混合现实增强了全向移动机器人的用户交互路径规划。 *Appl. Sci.* 2020, 10, 1135。
37. 武井, R.; Tsai, R. 汉密尔顿-雅可比公式中曲率约束运动的最佳轨迹。 *J. Sci. Comput.* 2013, 54, 622–644。
38. 埃法蒂, M.; 菲塞特, J.S.; Skonieczny, K. 考虑滑动转向漫游车节能路径的滑轨。 *J. Intell. Robot. Syst.* 2020, 100, 335–348。
39. 帕特尔, N.; 斯莱德, R.; Clemmet, J. ExoMars 漫游车运动子系统。 *J. Terramech.* 2010, 47, 227–242。
40. 侯麦, E.; 吉田, T.; 大野, K.; 永谷, K.; 田所, S.; Konayagi, E. Quince: 用于救援机器人研究和开发的协作移动机器人平台。在 *The Abstracts of the International Conference on Advanced Mechatronics: Toward Evolutionary Fusion of IT and Mechatronics: ICAM 2010.5* 中; 日本机械工程师学会: 日本东京新宿区, 2010 年; 第 225–230 页。
41. 布伦纳, M.; 菲奥尔卡, T.; 舒尔茨, D.; 施利克, C.M. 用于移动主动可重构机器人静态稳定性估计的迭代接触点估计方法的设计和比较评估。 *Robot. Auton. Syst.* 2015, 63, 89–107。
42. 阿兹卡拉特, M.; 兹威克, M.; 伊达尔戈-卡里奥, J.; 内伦, R. 威斯, T.; 普拉基斯, P.; 乔德里尔, L.; Visentin, G. 首次对轮行走改善三转向架漫游车运动性能的实验研究。第 13 届机器人与自动化先进空间技术研讨会论文集, 荷兰诺德韦克, 2015 年 5 月 11–13 日; 第 1–6 页。
43. 马林科夫, M.; 沃洛夫, V. 具有主动悬架的行星漫游车的轮行推进装置。 *Russ. Eng. Res.* 2017, 37, 1033–1040。
44. 莫兰德, S.; 斯科涅茨尼, K.; 韦特格林, D.; 阿斯纳尼, V.; 克里格, C.; Oravec, H. 行星漫游车移动的微动运动。 2011 年 IEEE 航空航天会议论文集, 美国大天空, 2011 年 3 月 5–12 日; 第 1–6 页。
45. 克里格, C.; 莫兰, S.; 斯科涅茨尼, K.; 约翰逊, K.; 阿斯纳尼, V.; Gilligan, R. “推拉”运动对行星漫游车移动性的好处。第十三届 ASCE 航空航天部挑战环境中的工程、科学、施工和运营会议以及第五届 NASA/ASCE 研讨会论文集

- 47.侯麦, E.; 雷纳, G.; Yoshida, K. 基于动态仿真的可重构混合腿轮行星探测车的行动规划器。 *Adv. Robot.* 2010, 24, 1219–1238.
48. Pérez-del Pulgar, C.J.; 桑切斯, J.; 桑切斯, A.; 阿兹卡拉特, M.; Visentin, G. 行星探索中可重构漫游车的路径规划。 2017 年 IEEE 国际高级智能机电一体化会议 (AIM) 会议记录, 德国慕尼黑, 2017 年 7 月 3–7 日; 第 1453–1458 页。
49. 桑切斯-伊巴内斯, J.R.; 佩雷斯-德尔-普尔加 (Pérez-del Pulgar), C.J.; 阿兹卡拉特, M.; 格德斯, L.; García-Cerezo, A. 使用多层网格的可重构漫游车的动态路径规划。 *Eng. Appl. Artif. Intell.* 2019, 86, 32–42.
50. 里德, W.; 菲奇, R.; Göktoğan, A.H.; Sukkarieh, S. 基于采样的分层运动规划, 适用于可重构腿轮行星模拟探测车。 *J. Field Robot.* 2019, 37, 786–811.
51. Weih Jr, R.C.; 马特森, T.L. 地理信息系统中的坡度建模。 *J. Ark. Acad. Sci.* 2004, 58, 100–108.
52. 米罗, J.V.; 杜蒙泰, G.; 贝克, C.; Dissanayake, G. 一种用于在不平坦地形上规划稳定路径的凯诺动力学度量。 2010 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集, 台湾台北, 2010 年 10 月 18–22 日; 第 294–299 页。
53. Norouzi, M.; 米罗, J.V.; Dissanayake, G. 在不平坦的地形上为可重构机器人规划稳定且高效的路径。 *J. Intell. Robot. Syst.* 2017 年, 87, 291–312.
54. 北卡罗来纳州; 罗斯, R.S. 具有各向异性摩擦和重力效应的任意轮廓地形的最佳无网格路径规划。 *IEEE Trans. Robot. Autom.* 1990, 6, 540–553. <https://doi.org/10.1109/70.62043>.
55. 甘加纳特, N.; 郑, C.T.; 池K.T. 一种约束感知启发式路径规划器, 用于在不平坦的地形上寻找节能路径。 *IEEE Trans. Ind. Inform.* 2015, 11, 601–611.
56. 甘加纳特, N.; 郑, C.T.; 费尔南多, T.; 尤, H.H.; 池K.T. 能量受限移动平台在不平坦地形上导航的最短路径规划。 *IEEE Trans. Ind. Inform.* 2018, 14, 4264–4272.
57. 格鲁宁, V.; 彭策尔, J.; 布伦南, S.; Reichard, K. 在丘陵地形上运行的滑移转向机器人的能量感知路径规划。 2020 年美国控制会议 (ACC) 会议记录, 美国科罗拉多州丹佛, 2020 年 7 月 1–3 日; 第 2094–2099 页。
58. Krüsi, P.; 富格尔, P.; 博塞, M.; Siegwart, R. 在点云上驾驶: 通用非平面环境中的运动规划、轨迹优化和地形评估。 *J. Field Robot.* 2017 年, 34, 940–984.
59. 林赛, J.B.; 纽曼, DR; Francioni, A. 用于形貌分析的尺度优化表面粗糙度。 *Geosciences* 2019, 9, 322.
60. Raghavan, V.S.; 卡努拉斯, D.; 劳伦齐, A.; 考德威尔, D.G.; 察加拉基斯, N.G. 用于腿式滚动障碍物谈判运动的可变配置规划器: 在 Centauro 机器人上的应用。 2019 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人与系统会议 (IROS) 论文集, 中国澳门, 2019 年 11 月 4–8 日; 第 4738–4745 页。
61. 天津, K.; 马瑟伦, G.; 戈什, S.; 图佩特, O.; Ono, M. 带有铰接悬挂系统的流动站的快速近似间隙评估。 *J. Field Robot.* 2020, 37, 768–785.
62. 海因斯, T.; 斯特帕纳斯, K.; 塔尔博特, F.; 萨, I. 刘易斯, J.; 埃尔南德斯, E.; 科特格, N.; Hudson, N. 负障碍物导航的虚拟表面和态度感知规划和行为。 *IEEE Robot. Autom. Lett.* 2021, 6, 4048–4055.
63. 塔加维法尔, H.; 拉赫贾, S.; Reina, G. 一种用于可变形地形上轮式机器人的新型最优路径规划和跟随算法。 *J. Terramech.* 2020, 96, 147–157.
64. 阿维森, R.E.; 贝尔, J.; 贝卢塔, P.; 卡布罗尔, NA; 卡塔拉诺, J.; 科恩, J.; 克鲁普勒, L.S.; 德玛黑区, D.; 埃斯特林, T.; 法兰德, W.; 等人。 精神火星漫游者任务: 从本垒温特黑文北部到斯卡曼德陨石坑一侧的概览和选定结果。 *J. Geophys. Res. Planets* 2010, 115, 1–19. <https://doi.org/10.1029/2010JE003633>.
65. 石上, G.; 永谷, K.; 吉田, K. 行星探测车的路径规划及其基于车轮滑移动力学的评估。 2007 年 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集, 意大利罗马, 2007 年 4 月 10–14 日; 第 2361–2366 页。
66. Sutoh, M.; 大月, M.; 若林, S.; 星野, T.; Hashimoto, T. 正确的路径: 月球探测车的综合路径规划。 *IEEE Robot. Autom. Mag.* 2015, 22, 22–33.
67. 伊诺特姆, H.; 克里格, C.; 韦特格林, D.; Whittaker, W. 为勘探车寻找高效、成功的斜坡上升路线。 第十三届太空人工智能、机器人与自动化国际研讨会 (i-SAIRAS) 论文集, 中国北京, 2016 年 6 月 19–22 日; 第 1–10 页。
68. 伊诺特姆, H.; 久保田, T.; Wettergreen, D. 滑动预测不确定性下斜坡穿越的鲁棒路径规划。 *IEEE Robot. Autom. Lett.* 2020, 5, 3390–3397. <https://doi.org/10.1109/LRA.2020.2975756>.
69. 尼克西拉特, P.; 达卡, A.; Skonieczny, K. 重力减小对行星漫游车机动性的影响。 *Int. J. Robot. Res.* 2020, 39, 797–811.
70. 宾夕法尼亚州普隆斯基; 托克卡, P.; Isler, V. 太阳能移动机器人的节能路径规划。 *J. Field Robot.* 2013 年, 30,

75. Khatib, O. 机械手和移动机器人的实时避障。1985 年 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集, 美国密苏里州圣路易斯, 2015 年 3 月 25-28 日; 第 2 卷, 第 500–505 页。
76. Ge, S.S.; Cui, Y.J. 使用势场法的移动机器人动态运动规划。 *Auton. Robot.* 2002, 13, 207–222。
77. Vadakkepat, P.; 谭, K.C.; Ming-Liang, W. 进化人工势场及其在实时机器人路径规划中的应用。2000 年进化计算大会记录, CEC00 (目录号 00TH8512), 美国加利福尼亚州拉荷亚, 2000 年 7 月 16-19 日; 第一卷, 第 256–263 页。
78. 拉贾, R.; 杜塔, A.; Venkatesh, K. 使用遗传算法对 6 轮漫游车进行崎岖地形路径规划的新势场方法。 *Robot. Auton. Syst.* 2015, 72, 295–306。
79. 周 Z.; 王, J. 朱, Z.; 杨, D. Wu, J. 使用粒子群优化人工势场切线导航机器人路径规划策略。 *Optik* 2018, 158, 639–651。
80. Triharminto, H.; 沃亨戈罗, O.; 阿吉, T.; 卡亚迪, A.; Ardiyanto, I. 机器人路径规划的人工势场排斥函数的小说。 *Int. J. Electr. Comput. Eng.* 2016, 6, 3262。
81. Kim, D.H. 本地路径规划中陷阱情况的逃生路线方法。 *Int. J. Control Autom. Syst.* 2009, 7, 495–500。
82. 巴亚特, F.; 纳贾菲尼亚, S.; Aliyari, M. 移动机器人路径规划: 静电势场方法。 *Expert Syst. Appl.* 2018, 100, 68–78。
83. 博伦斯坦, J.; Koren, Y. 移动机器人的矢量场直方图快速避障。 *IEEE Trans. Robot. Autom.* 1991, 7, 278–288。
84. 乌尔里希, I.; Borenstein, J. VFH+: 快速移动机器人的可靠避障。1998 年 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集 (目录号 98CH36146), 比利时鲁汶, 1998 年 5 月 16-20 日; 第 2 卷, 第 1572–1577 页。
85. 乌尔里希, I.; Borenstein, J. VFH*: 通过前瞻验证实现局部避障。2000 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA 2000) 会议记录, 美国加利福尼亚州旧金山, 2000 年 4 月 24-28 日。
86. Lumelsky, V.; Stepanov, A. 环境信息有限的移动自动机的动态路径规划。 *IEEE Trans. Autom. Control* 1986, 31, 1058–1063。
87. 布尼亚明, N.; Ngah, W.W.; 萨里夫, N.; Mohamad, Z. 一种用于自主移动机器人的简单本地路径规划算法。 *Int. J. Syst. Appl. Eng. Dev.* 2011, 5, 151–159。
88. 徐 Q.L.; 于, T. Bai J. 基于 Bug 算法的运动约束移动机器人路径规划。2017 年中国自动化大会 (CAC) 会议记录, 中国济南, 2017 年 10 月 20-22 日; 第 2348–2352 页。
89. 菲奥里尼, P.; Shiller, Z. 使用速度障碍的动态环境中的运动规划。 *Int. J. Robot. Res.* 1998, 17, 760–772。
90. 桑田, Y.; 沃尔夫, M.T.; 扎尔日茨基, D.; 亨茨伯格, T.L. 使用 COLREGS, 利用速度障碍进行安全海上自主导航。 *IEEE J. Ocean. Eng.* 2013, 39, 110–119。
91. 陈, P.; 黄, Y. 帕帕迪米特里乌, E.; 穆, J. van Gelder, P. 自主船舶的全局路径规划: 快速行进方阵和速度障碍物方法的混合方法。 *Ocean Eng.* 2020, 214, 107793。
92. 威尔基, D.; 范登伯格, J.; Manocha, D. 广义速度障碍。2009 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集, 美国圣路易斯, 2009 年 10 月 10 日至 15 日; 第 5573–5578 页。
93. 查克拉瓦西, A.; Ghose, D. 动态环境中的避障: 碰撞锥方法。 *IEEE Trans. Syst. Man Cybern. Part A Syst. Hum.* 1998, 28, 562–574。
94. 曲, Z.; 王, J. Plaisted, C.E. 存在移动障碍物时移动机器人轨迹生成的新分析解决方案。 *IEEE Trans. Robot.* 2004, 20, 978–993。
95. 福克斯, D.; 布加德, W.; Thrun, S. 避免碰撞的动态窗口方法。 *IEEE Robot. Autom. Mag.* 1997, 4, 23–33。
96. 布洛克, O.; Khatib, O. 使用全局动态窗口方法的高速导航。1999 年 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集 (目录号 99CH36288C), 美国密歇根州底特律, 1999 年 5 月 10-15 日; 第一卷, 第 341–346 页。
97. 冯, D.; 邓, L.; 孙, T. 刘, H.; 张, H. 赵, Y. 基于 ROS 中改进的动态窗口方法的局部路径规划。计算机工程与网络国际会议论文集, 中国西安, 2020 年 10 月 16-18 日; 第 1164–1171 页。
98. 汉高, C.; 布贝克, A.; Xu, W. 用于移动服务机器人局部路径规划的节能动态窗口方法。 *IFAC-PapersOnLine* 2016, 49, 32–37。
99. 谢 L.; 汉高, C.; 斯托尔, K.; Xu, W. 通过动态窗口方法局部轨迹规划实现全向麦克纳姆机器人的功率最小化和节能自主导航。 *Int. J. Adv. Robot. Syst.* 2018, 15, 1729881418754563。
100. 昆兰, S.; Khatib, O. 弹性带: 连接路径规划和控制。IEEE 国际机器人与自动化会议论文集, 美国佐治亚州亚特兰大, 1993 年 5 月 2-6 日; 第 802–807 页。
101. 哈提布, M.; 贾乌尼, H.; 查蒂拉, R.; Lau mond, J.P. 类汽车非完整移动机器人的动态路径修改。国际会议论文集

104. Mirjalili, S.; 董 J.S. 介绍受自然启发的算法。在 *Nature-Inspired Optimizers* 中; 施普林格: Cham, 瑞士, 2020; 第 1-5 页。
105. 福斯托, F.; 雷纳-奥尔塔, A.; 奎瓦斯, E.; 安德拉德, A.G.; Perez-Cisneros, M. 从蚂蚁到鲸鱼: 适合各种口味的元启发法。 *Artif. Intell. Rev.* 2020, 53, 753–810。
106. 唐 K.S.; 曼, K.F.; 卞 S.; He, Q. 遗传算法及其应用。 *IEEE Signal Process. Mag.* 1996, 13, 22–37。
107. 拉姆, A.; 布恩, G.; 阿金, R.; Pearce, M. 使用遗传算法学习自主机器人导航的反应控制参数。 *Adapt. Behav.* 1994, 2, 277–305。
108. 汉, W.G.; 白, S.M.; 库克, T.Y. 基于遗传算法的移动机器人路径规划与动态避障 1997 年 IEEE 国际系统、人类和控制论会议论文集。计算控制论与仿真, 美国佛罗里达州奥兰多, 1997 年 10 月 12–15 日; 第 3 卷, 第 2747–2751 页。
109. 通瑟, A.; Yildirim, M. 采用改进遗传算法的移动机器人动态路径规划。 *Comput. Electr. Eng.* 2012, 38, 1564–1572。
110. 阿拉吉兰, M.; 库巴, A.; 查里, I. 贝纳瑟尔, H.; Ammar, A. 使用遗传算法在大规模网格环境中进行移动机器人的全局路径规划。2013 年机器人个人和集体行为国际会议 (ICBR) 会议记录, 突尼斯苏塞, 2013 年 12 月 15–17 日; 第 1–8 页。
111. 巴克迪, A.; 亨特特, A.; 布塔米, H.; 毛乌吉, A.; 哈乔尔, O.; Bouzouia, B. 使用遗传算法和自适应模糊逻辑控制的移动机器人的最佳路径规划和执行。 *Robot. Auton. Syst.* 2017 年, 89, 95–109。
112. 李, H.Y.; 申, H.; Chae, J. 使用具有方向引导因子的遗传算法进行移动代理的路径规划。 *Electronics* 2018, 7, 212。
113. Elhoseny, M.; 塔尔瓦特, A.; Hassanien, A.E. 使用改进的遗传算法在动态场中基于贝塞尔曲线的路径规划。 *J. Comput. Sci.* 2018, 25, 339–350。
114. 拉米尼, C.; 本赫利马, S.; Elbekri, A. 基于遗传算法的自主移动机器人路径规划方法。 *Procedia Comput. Sci.* 2018, 127, 180–189。
115. 张, Y.; 龚, D.W.; 张建华 不确定环境下机器人路径规划多目标粒子群优化 *Neurocomputing* 2013, 103, 172–185。
116. 陆 L.; Kong, D. 使用粒子群优化在未知环境中进行机器人路径规划。2008 年第四届自然计算国际会议论文集, 美国华盛顿特区, 2008 年 10 月 18–20 日; 第 4 卷, 第 422–426 页。
117. Mac, T.T.; 科波特, C.; 特兰, D.T.; De Keyser, R. 基于多目标粒子群优化的移动机器人分层全局路径规划方法。 *Appl. Soft Comput.* 2017 年, 59, 68–76。
118. 丛 YZ.; Ponnambalam, S. 使用蚁群优化的移动机器人路径规划。2009 年 IEEE/ASME 国际先进智能机电一体化会议论文集, 新加坡, 2009 年 7 月 14–17 日; 第 851–856 页。
119. Cao, J. 基于改进蚁群算法的机器人全局路径规划。 *J. Comput. Commun.* 2016, 4, 63419。
120. 文 ZQ.; 蔡 ZX. 基于蚁群优化算法的全局路径规划方法 *J. Cent. South Univ. Technol.* 2006, 13, 707–712。
121. 你, X.; 刘, K.; Liu, S. 一种用于移动机器人路径规划的混沌蚁群系统。 *Int. J. Hybrid Inf. Technol.* 2016, 9, 329–338。
122. 车, H.; 吴, Z. 康, R. Yun, C. 基于改进蚁群优化的防爆机器人全局路径规划。2016 年亚太智能机器人系统会议 (ACIRS) 论文集, 日本东京, 2016 年 7 月 20–22 日; 第 36–40 页。
123. 罗 Q.; 王, H. 郑, Y. 何杰. 基于改进蚁群算法的移动机器人路径规划研究。 *Neural Comput. Appl.* 2020, 32, 1555–1566。
124. 王 L.; 坎, J. 郭, J. Wang, C. 改进蚁群优化的地面机器人 3D 路径规划。 *Sensors* 2019, 19, 815。
125. Sangeetha, V.; 克里尚库马尔, R.; 拉维钱德兰, K.; Kar, S. 用于动态 3D 环境中路径规划的节能绿色蚁群优化。 *Soft Comput.* 2021, 25, 4749–4769。
126. 桑吉塔, V.; 克里尚库马尔, R.; 拉维钱德兰, K.S.; 卡瓦拉罗, F.; 卡尔, S. 帕穆卡, D.; Mardani, A. 用于动态环境中路径规划的基于模糊增益的动态蚁群优化。 *Symmetry* 2021, 13, 280。
127. Saraswathi, M.; 穆拉里, G.B.; Deepak, B. 使用混合布谷鸟搜索蝙蝠算法的移动机器人最优路径规划。 *Procedia Comput. Sci.* 2018, 133, 510–517。
128. 塔尔瓦特, A.; 埃尔霍塞尼, M.; 哈萨尼恩, A.E.; 加贝尔, T.; Kumar, A. 使用混沌粒子群优化算法的基于智能贝塞尔曲线的路径规划模型。 *Clust. Comput.* 2019, 22, 4745–4766。
129. 帕特尔, B.; 潘迪, A.; 贾加迪什, A.; 帕希, D.R. 不确定环境下萤火虫算法的路径规划 *Def. Technol.* 2018, 14, 691–701。
130. 穆图库马兰, S.; Sivaramakrishnan, R. 使用蜻蜓算法的自主移动机器人的最优路径规划。 *Int. J. Simul. Model.* 2019, 18, 397–407。
131. 埃尔米, Z.; 埃菲, M.Ö. 静态环境下机器人路径规划的多目标蚱蜢优化算法进行中

- 133.蔡, P.W.; 道, T.K.基于多目标灰狼优化器的机器人路径规划优化遗传与进化计算国际会议论文集, 中国福州, 2016 年 11 月 7-9 日; 第 166–173 页。
- 134.Do ğan, L.; Yüzgeç, U. 使用灰狼优化器进行机器人路径规划。先进技术、计算机工程与科学国际会议 (ICA TCES' 18) 会议记录, 土耳其番红花城, 2018 年 5 月 11-13 日; 第 69–74 页。
- 135.Mirjalili, S.; Lewis, A. 鲸鱼优化算法。 *Adv. Eng. Softw.* 2016, 95, 51–67。
- 136.道, T.K.; 裤子。; 潘, J.S.基于鲸鱼优化算法的多目标最优移动机器人路径规划2016 年 IEEE 第 13 届国际信号处理会议 (ICSP) 会议记录, 中国成都, 2016 年 11 月 6-10 日; 第 337–342 页。
- 137.莫汉蒂, P.K.; 帕希, D.R.用于移动机器人导航的布谷鸟搜索算法。收录于 2013 年 12 月 19 日至 21 日印度金奈国际群体、进化和基因计算会议论文集; 第 527–536 页。
- 138.戈什, S.; 帕尼格拉希, P.K.; 帕希, D.R.杂乱环境下移动机器人最优路径规划的 FPA 和 BA 元启发式控制器分析 *IET Sci. Meas. Technol.* 2017, 11, 817–828。
- 139.侯赛因, 文学硕士; Ferdous, I. 使用受细菌觅食技术启发的新优化技术在动态环境中进行自主机器人路径规划。 *Robot. Auton. Syst.* 2015, 64, 137–141。
- 140.塞拉吉, H.; Howard, A. 在具有挑战性的地形上基于行为的机器人导航: 一种模糊逻辑方法。 *IEEE Trans. Robot. Autom.* 2002, 18, 308–321。
- 141.Zavlangas, P.G.; Tzafestas, S.G.移动机器人避障和导航的运动控制: 一种基于模糊逻辑的方法。 *Syst. Anal. Model. Simul.* 2003, 43, 1625–1637。
- 142.Wang, M. 未知环境中基于模糊逻辑的机器人路径规划。2005 年机器学习和控制论国际会议论文集, 中国广州, 2005 年 8 月 18-21 日; 第 2 卷, 第 813–818 页。
- 143.潘迪, A.; 桑卡尔, R.K.; 潘迪, K.K.; Parhi, D. 使用模糊逻辑控制器避障移动机器人的路径规划导航。2014 年 IEEE 第 8 届智能系统与控制国际会议 (ISCO) 会议记录, 印度哥印拜陀, 2014 年 1 月 10-11 日; 第 39-41 页。
- 144.严, Y.; 动态环境下基于模糊逻辑和滤波平滑的移动机器人自主路径规划。2016 年第十二届世界智能控制与自动化大会 (WCICA) 会议记录, 中国桂林, 2016 年 6 月 12-15 日; 第 1479–1484 页。
- 145.潘迪, A.; 帕希, D.R.使用模糊风驱动优化算法对未知静态和动态环境中的移动机器人进行最优路径规划。 *Def. Technol.* 2017 年, 13, 47–58。
- 146.邹, A.M.; 侯, Z.G.; 傅S.Y.; Tan, M. 用于移动机器人导航的神经网络: 一项调查。神经网络国际研讨会论文集, 中国成都, 2006 年 5 月 28 日至 6 月 1 日; 第 1218–1226 页。
- 147.恩吉迪, I.; Horváth, G. 基于人工神经网络的轮式移动机器人局部运动规划。2010 年第 11 届计算智能和信息学国际研讨会 (CINTI) 会议记录, 匈牙利布达佩斯, 2010 年 11 月 18 日至 20 日; 第 213–218 页。
- 148.张, Y.; 李, S. 郭, H. 一种用于路径规划的基于偏置共识的分布式神经网络。 *Nonlinear Dyn.* 2017, 89, 1803–1815。
- 149.野口, N.; Terao, H. 通过神经网络和遗传算法进行农业移动机器人的路径规划。 *Comput. Electron. Agric.* 1997, 18, 187–204。
- 150.辛, D.; 华, C.; Wei-kang, G. 静态环境中基于神经网络和遗传算法的全局路径规划。 *J. Zhejiang Univ.-Sci. A* 2005, 6, 549–554。
- 151.朱, A.; 杨S.X.用于机器人导航的自适应神经模糊控制器。在 *Recent Advances in Intelligent Control Systems*中; 施普林格: 英国伦敦, 2009 年; 第 277–307 页。
- 152.石W.; 王, K. 杨S.X.一种用于移动机器人避障的多传感器集成模糊神经网络方法。 *Intell. Autom. Soft Comput.* 2009, 15, 289–301。
- 153.乔希, M.M.; Zaveri, M.A. 使用神经模糊系统的自主移动机器人的反应导航。 *Int. J. Robot. Autom. (IJRA)* 2011, 2, 128。
- 154.段, J. 王, M. 赵, J. 董志。基于模糊神经网络算法的机器人路径规划研究。2018 年 IEEE 第三届高级信息技术、电子与自动化控制会议 (IAEAC) 会议记录, 中国重庆, 2018 年 10 月 12-14 日; 第 1800–1803 页。
- 155.莫汉蒂, P.K.; 帕希, D.R.使用多重自适应神经模糊推理系统的移动机器人导航的新型智能运动规划。 *Appl. Math. Inf. Sci.* 2014, 8, 2527–2535。
- 156.布卢姆, T.; 琼斯, W.; Yoshida, K. PPMC 训练算法: 基于深度学习的路径规划器和运动控制器。2020 年信息与通信人工智能国际会议 (ICAIIIC) 会议记录, 2020 年 2 月 19 日至 21 日, 日本福冈; 第 193–198 页。
- 157.于X.; 王, P. 张, Z. 基于学习的具有安全约束的月球车端到端路径规划。 *Sensors* 2021 年,

160. 哈特, 体育; 新泽西州尼尔森; Raphael, B. 启发式确定最小成本路径的正式基础. *IEEE Trans. Syst. Sci. Cybern.* 1968, 4, 100–107.
161. Stentz, A. 部分已知环境的最优且高效的路径规划. 1994 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 美国加利福尼亚州圣地亚哥, 1994 年 5 月 8–13 日; 第 3310–3317 页.
162. Stentz, A. 用于实时重新规划的聚焦 d* 算法. 国际人工智能联合会议 (IJCAI) 会议记录, 加拿大魁北克省蒙特利尔, 1995 年 8 月 20–25 日; 第 95 卷, 第 1652–1659 页.
163. 柯尼格, S.; Likhachev, M. 增量 A*. 神经信息处理系统进展论文集, 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2002 年 12 月 9–14 日; 第 1539–1546 页.
164. 柯尼格, S.; Likhachev, 医学博士* Lite. AAAI/IAAI 2002 会议记录, 加拿大艾伯塔省埃德蒙顿, 2002 年 7 月 28 日至 8 月 1 日; 第 15 卷.
165. Koenig, S.; 利哈切夫, M.; Furcy, D. 终身规划 A*. *Artif. Intell.* 2004, 155, 93–146.
166. 科拉斯, F.; 马赫什, S.; 波默洛, F.; 刘, M.; Siegart, R. 搜索和救援地面机器人的 3d 路径规划和执行. 2013 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集, 日本东京, 2013 年 11 月 3–7 日; 第 722–727 页.
167. 利哈切夫, M.; 弗格森, D.; 戈登, G.; 斯坦茨, A.; Thrun, S. 动态图中的随时搜索. *Artif. Intell.* 2008, 172, 1613–1643.
168. 多尔戈夫, D.; 特龙, S.; 蒙特梅洛, M.; Diebel, J. 未知半结构化环境中自动驾驶车辆的路径规划. *Int. J. Robot. Res.* 2010, 29, 485–501.
169. 弗格森, D.; 斯坦茨, A. *The Field D* Algorithm for Improved Path Planning and Replanning in Uniform and Non-Uniform Cost Environments*; 技术报告 CMU-RI-TR-05-19; 卡内基梅隆大学机器人研究所: 美国宾夕法尼亚州匹兹堡, 2005 年.
170. Carsten, J.; 兰金, A.; 弗格森, D.; Stentz, A. 火星探索漫游者的全球规划: 软件集成和表面测试. *J. Field Robot.* 2009, 26, 337–357.
171. 纳什, A.; 丹尼尔, K.; 科尼格, S.; Felner, A. Theta*: 网格上的任意角度路径规划. AAAI 人工智能会议记录, 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华, 2007 年 7 月 22–26 日; 第 7 卷, 第 1177–1183 页.
172. 丹尼尔, K.; 纳什, A.; 科尼格, S.; Felner, A. Theta*: 网格上的任意角度路径规划. *J. Artif. Intell. Res.* 2010, 39, 533–579.
173. 纳什, A.; 科尼格, S.; Likhachev, M. Incremental Phi*: 网格上增量任意角度路径规划. 第二十一届国际人工智能联合会议记录, 以色列, 2009 年 7 月 12–17 日; 第 1–7 页.
174. 纳什, A.; 科尼格, S.; Tovey, C. Lazy Theta*: 3D 中的任意角度路径规划和路径长度分析. 载于 2010 年 7 月 11–15 日美国佐治亚州亚特兰大举行的第二十四届 AAAI 人工智能会议论文集; 第 147–154 页.
175. 崔 S.; Yu, W. 非均匀成本图上的任意角度路径规划. 2011 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 中国上海, 2011 年 5 月 9–13 日; 第 5615–5621 页.
176. 斯拉克, D.; 沃尔夫, P.; Pechoucek, M. 加速 A* 轨迹规划: 基于网格的路径规划比较. 第 19 届国际自动化规划与调度会议 (ICAPS) 会议记录, 希腊塞萨洛尼基, 2009 年 9 月 19–23 日; 第 74–81 页.
177. 雅普, P.; 伯奇, N.; 霍尔特, R.C.; Schaeffer, J. Block A*: 数据库驱动搜索及其在任意角度路径规划中的应用. 载于 2011 年 8 月 7–11 日美国加利福尼亚州旧金山第二十五届 AAAI 人工智能会议论文集; 第 120–125 页.
178. 雅普, P.K.Y.; 伯奇, N.; 霍尔特, R.C.; Schaeffer, J. 计算机游戏的任意角度路径规划. 第七届人工智能和互动数字娱乐会议论文集, 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托, 2011 年 8 月 11–14 日; 第 201–207 页.
179. 穆尼奥斯, P.; R-Moreno, M.D. S-Theta: 低转向路径规划算法. 在 *Research and Development in Intelligent Systems XXIX* 中; 施普林格: 英国伦敦, 2012 年; 第 109–121 页.
180. 穆尼奥斯, P.; R-莫雷诺, 医学博士; Castaño, B. 3Dana: 3D 表面上的路径规划. 第三十六届 SGAI 国际人工智能创新技术与应用会议论文集, 英国剑桥, 2016 年 12 月; 第 177–191 页.
181. 穆尼奥斯, P.; R-莫雷诺, 医学博士; Castaño, B. 3Dana: 表面机器人的路径规划算法. *Eng. Appl. Artif. Intell.* 2017, 60, 175–192.
182. 乌拉斯, T.; Koenig, S. 加速网格上的任意角度路径规划. 载于 2015 年 6 月 7 日至 11 日在以色列耶路撒冷举行的第二十五届自动化规划和调度国际会议论文集; 第 234–238 页.
183. 乌拉斯, T.; Koenig, S. 任意角度路径规划算法的实证比较. 第八届组合搜索年度研讨会论文集, 以色列死海恩戈地, 2015 年 6 月 11–13 日; 第 206–210 页.
184. 哈拉博尔, D.D.; Grastien, A. 最佳任意角度寻路算法. 载于 2013 年 6 月 10 日至 14 日在意大利罗马举行的第二十三届自动化规划和调度国际会议论文集; 第 308–311 页.
185. 哈拉博尔, D.D.; 格拉斯蒂安, A.; 奥兹, D.; Aksakalli, V. 实践中的最佳任意角度寻路

- 189.耶尔绍瓦, A.; 贾莱特, L.; 西蒙, T.; 拉瓦勒, S.M.动态域 RRT: 通过控制采样域进行有效探索。2005 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 西班牙巴塞罗那, 2005 年 4 月 18-22 日; 第 3856–3861 页。
- 190.阿尔斯兰, O.; Tsiotras, P. 在基于采样的算法中使用松弛方法来实现最佳运动规划。2013 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 德国卡尔斯鲁厄, 2013 年 5 月 6-10 日; 第 2421–2428 页。
- 191.加梅尔, 法学博士; 斯里尼瓦萨, S.S.; Barfoot, T.D. Informed RRT*: 基于最佳采样的路径规划, 重点是通过可对接受的椭圆体启发式进行直接采样。2014 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议论文集, 美国伊利诺伊州芝加哥, 2014 年 9 月 14-18 日; 第 2997–3004 页。
- 192.加梅尔, 法学博士; 斯里尼瓦萨, S.S.; Barfoot, T.D. 批量通知树 (BIT*): 通过隐式随机几何图的启发式引导搜索进行基于采样的最优规划。2015 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 美国华盛顿州西雅图, 2015 年 5 月 25 日至 30 日; 第 3067–3074 页。
- 193.乔杜里, S.; 加梅尔, 法学博士; 巴富特, T.D.; 斯里尼瓦萨, S.S.; Scherer, S. 区域加速批量通知树 (rabbit*): 将本地信息整合到最佳路径规划中的框架。2016 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 瑞典斯德哥尔摩, 2016 年 5 月 16-20 日; 第 4207–4214 页。
- 194.斯特鲁布, 议员; Gammell, J.D. 自适应信息树 (AIT*): 通过自适应启发式进行快速渐近最优路径规划。2020 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 虚拟, 2020 年 5 月 31 日至 8 月 31 日; 第 3191–3198 页。
- 195.斯特鲁布, 议员; Gammell, J.D. 高级 BIT*(ABIT*): 使用高级图形搜索技术进行基于采样的规划。2020 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 虚拟, 2020 年 5 月 31 日至 8 月 31 日; 第 130–136 页。
- 196.卡夫拉基, L.E.; 斯维斯特卡, P.; 拉通贝, J.C.; 奥维马斯, M.H.高维配置空间中路径规划的概率路线图。 *IEEE Trans. Robot. Autom.* 1996, 12, 566–580。
- 197.帕克, B.; 崔, J. 钟伟健增量分层路线图构建, 以实现高效的路径规划。 *ETRI J.* 2018, 40, 458–470。
- 198.伊希特, B.; 施默林, E.; 李, T.W.E.; Faust, A. 学习了机器人运动规划的关键概率路线图。2020 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 虚拟, 2020 年 5 月 31 日至 8 月 31 日; 第 9535–9541 页。
- 199.伊希特, B.; 施默林, E.; Pavone, M. Group Marching Tree: GPU 上基于采样的近似最优运动规划。2017 年首届 IEEE 国际机器人计算会议 (IRC) 会议记录, 台湾台中, 2017 年 4 月 10 日至 12 日; 第 219–226 页。
- 200.邓拉普, D.D.; 考德威尔, C.V.; 柯林斯, E.G.使用采样和目标导向优化的非线性模型预测控制。2010 年 IEEE 国际控制应用会议论文集, 日本横滨, 2010 年 9 月 8-10 日; 第 1349–1356 页。
- 201.王L.L.; 潘, L.X.救援检测机器人路径规划的SBMPC算法研究。 *Discret. Dyn. Nat. Soc.* 2020, 2020, 7821942。
- 202.托农, D.; 阿罗纳, 硕士; 卡利斯, D. *Optimal Control: Novel Directions and Applications*; 施普林格: Cham, 瑞士, 2017; 第 1 卷。
- 203.贝尔曼, R. 动态规划。 *Science* 1966, 153, 34–37。
- 204.费斯塔, A.; 古列尔米, R.; 埃莫西拉, C.; 皮卡雷利, A.; 萨胡, S.; 萨西, A.; Silva, F.J. 汉密尔顿-雅可比-贝尔曼方程。在 *Optimal Control: Novel Directions and Applications* 中; 施普林格国际出版社: Cham, 瑞士, 2017 年; 第 127–261 页。
- 205.塞蒂安, J.A. *Level Set Methods and Fast Marching Methods: Evolving Interfaces in Computational Geometry, Fluid Mechanics, Computer Vision, and Materials Science*; 剑桥大学出版社: 英国剑桥, 1999 年; 第 3 卷。
206. Chiang, C.H.; 蒋, P.J.; 费, J.C.C.; 刘静生 网格环境下移动机器人路径规划的 Fast Marching 方法和 A* SEARCH 的比较研究: 地图分辨率的影响。2007 年 IEEE 高级机器人及其社会影响研讨会论文集, 台湾新竹, 2007 年 12 月 9-11 日; 第 1-6 页。
- 207.金梅尔, R.; 塞蒂安, J.A.阴影形状和路径规划的最佳算法。 *J. Math. Imaging Vis.* 2001, 14, 237–244。
- 208.加里多, S.; 马尔法兹, M.; Blanco, D. 快速行进方法在机器人户外运动规划中的应用。 *Robot. Auton. Syst.* 2013, 61, 106–114。
- 209.加里多, S.; 阿尔瓦雷斯, D.; Moreno, L. 使用快速行进方法的火星漫游者路径规划。2015 年机器人论文集: 第二届伊比利亚机器人会议, 葡萄牙里斯本, 2015 年 11 月 19 日至 21 日; 第 93–105 页。
- 210.刘, Y.; 刘, W.; 宋, R. Bucknall, R. 使用快速行进方法在动态海洋环境中进行无人水面车辆的预测导航。 *Int. J. Adapt. Control Signal Process.* 2017, 31, 464–488。
- 211.刘, Y.; Bucknall, R. 采用快速行进方法的无人水面车辆编队的角度引导路径规划算法。 *Appl. Ocean Res.* 2016, 59, 327–344。
212. Philippsen, R.E* 插值

- 215.塞蒂安, J.A.; Vladimirovsky, A. 静态 Hamilton-Jacobi 方程的有序逆风法: 理论和算法。 *SIAM J. Numer. Anal.* 2003, 41, 325–363。
- 216.徐杰; 陈, Y. 杨X. 张, M. 各向异性扰动环境中基于快速行进的路径生成算法。 *IEEE Access* 2019, 8, 5256–5263。
- 217.岑, A.; 莫里斯, K.; Khajepour, A. 有序逆风法的收敛率。 *J. Sci. Comput.* 2016, 68, 889–913。
- 218.高, C.Y.; 奥舍尔, S.; 蔡 Y.H. 静态 Hamilton-Jacobi 方程的快速扫描方法。 *SIAM J. Numer. Anal.* 2005, 42, 2612–2632。
- 219.巴克, S.; 麦克劳克林, J.; Renzi, D. 快速扫描方法的一些改进。 *SIAM J. Sci. Comput.* 2010, 32, 2853–2874。
- 220.德特里克斯, M.; 吉布, F.; Min, C. Eikonal 方程的并行快速扫描方法。 *J. Comput. Phys.* 2013 年, 237, 46–55。
- 221.郑W.K.; 惠特克, R.T. 程函方程的快速迭代方法。 *SIAM J. Sci. Comput.* 2008, 30, 2512–2534。
- 222.拉特利夫, N.; 扎克, M.; 巴格内尔, J.A.; Srinivasa, S. CHOMP: 高效运动规划的梯度优化技术。 2009 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA) 会议记录, 日本神户, 2009 年 5 月 12–17 日; 第 489–494 页。
- 223.范登伯格, J.; 帕蒂尔, S.; Alterovitz, R. 在置信空间中使用微分动态规划在不确定性下进行运动规划。在 *Robotics Research* 中; 施普林格: Cham, 瑞士, 2017; 第 473–490 页。
- 224.阿贾诺维奇, Z.; 斯托尔兹, M.; Horn, M. 动态环境中的节能驾驶: 全局最优的类似 MPC 的运动规划框架。在 *Advanced Microsystems for Automotive Applications 2017* 中; 施普林格: Cham, 瑞士, 2018; 第 111–122 页。
- 225.卡尔马-纳吉, T.; 德安德里亚, R.; Ganguly, P. 全向车辆的近乎最佳动态轨迹生成和控制。 *Robot. Auton. Syst.* 2004, 46, 47–64。
- 226.马, C.S.; Miller, R.H. MILP 实时应用的最佳路径规划。 2006 年美国控制会议记录, 美国明尼苏达州明尼阿波利斯, 2006 年 6 月 14–16 日; p. 6。
- 227.科根, D.; Murray, R. DARPA Grand Challenge 基于优化的导航。第 45 届决策与控制会议 (CDC) 会议记录, 美国加利福尼亚州圣地亚哥, 2006 年 12 月 13–15 日; p. 6。